UPSSSC JE (MECHANICAL) 2026 · PART-1

THEORY OF MACHINES & MACHINE DESIGN

मशीनों का सिद्धांत और मशीन डिज़ाइन

15/15 MARKS

TARGET – FULL MARKS

EXAM: UPSSSC Combined JE (Mechanical) · Advt. 24-Exam/2026

भूमिका

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संयुक्त अवर अभियंता (यांत्रिक) परीक्षा 2026 के भाग-1 (65 अंक) में **मशीनों का सिद्धांत और मशीन डिज़ाइन** सर्वाधिक भार वाला विषय है, जिससे **15 प्रश्न** पूछे जाते हैं। यह पुस्तिका आयोग के आधिकारिक पाठ्यक्रम (विज्ञापन संख्या 24-परीक्षा/2026) के प्रत्येक बिंदु के अनुसार तैयार की गई है। इसमें साधारण मशीनें, चार-दंड संयोजन और कड़ी गति, फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव, पट्टे द्वारा शक्ति संचरण (V-पट्टा और चपटा पट्टा), क्लच (प्लेट और शंक्वाकार), गियर (प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात), गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण), कैम तथा बेयरिंग सम्मिलित हैं।

प्रत्येक अध्याय में क्रमशः **परिचय, मुख्य बिंदु, चित्र और सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, तुलना तालिका, हल किए गए आंकिक प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, भ्रमित करने वाले तथ्य, परीक्षोपयोगी तथ्य (कथन-कारण सहित), 30 एक-पंक्ति तथ्य, 10 अभ्यास प्रश्न तथा SSC JE (Mechanical) के पूर्व वर्ष प्रश्न** दिए गए हैं। पुस्तिका के अंत में **UPSSSC JE 2016** के इस विषय के प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं।

तकनीकी शब्दों को हिंदी में लिखते हुए पहली बार उनका अंग्रेज़ी रूप कोष्ठक में दिया गया है, ताकि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों के अभ्यर्थियों को सुविधा हो। सामग्री BTEUP डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मानक पुस्तकों (आर. एस. खुरमी, एस. एस. रत्तन, डी. आर. मल्होत्रा) के अनुरूप है। SSC JE के प्रश्न मूल प्रश्नपत्रों पर आधारित हैं; कुछ प्रश्नों के विकल्प संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं।

क्र.	अध्याय	पृष्ठ
1	साधारण मशीनें (Simple Machines)	3
2	चार-दंड संयोजन और कड़ी गति (Four-bar Linkage & Link Motion)	8
3	फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव (Flywheel & Fluctuation of Energy)	15
4	पट्टे द्वारा शक्ति संचरण (Power Transmission by Belts (Flat & V-belt))	21
5	क्लच (प्लेट और शंक्वाकार) (Clutches (Plate & Conical))	27
6	गियर, उनके प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात (Gears, Types, Profiles & Gear Ratio)	32
7	गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण) (Governors (Principle & Classification))	38
8	कैम और अनुगामी (Cams & Followers)	45
9	बेयरिंग (Bearings)	50
10	UPSSSC JE 2016 के पूर्व वर्ष प्रश्न (उत्तर सहित)	56

JE (यांत्रिक) बैच की क्विज़ अवश्य हल करें। प्रत्येक अध्याय के बाद उसी क्रम में क्विज़ होगी।

अध्याय 1

साधारण मशीनें

Simple Machines

1. परिचय

मशीन (Machine) वह युक्ति है, जिसकी सहायता से कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है, या बल को किसी सुविधाजनक बिंदु और दिशा में लगाया जा सकता है। लीवर, घिरनी (Pulley), पेंच जैक (Screw Jack), पहिया और धुरी (Wheel and Axle) तथा वर्म और वर्म चक्र (Worm and Worm Wheel) साधारण मशीनों के प्रमुख उदाहरण हैं।

2. मुख्य बिंदु

- **यांत्रिक लाभ (Mechanical Advantage, MA):** उठाए गए भार (W) और लगाए गए प्रयास (P) का अनुपात यांत्रिक लाभ कहलाता है, अर्थात् MA = W/P। यह इकाईहीन राशि है।
- **वेग अनुपात (Velocity Ratio, VR):** प्रयास द्वारा तय की गई दूरी (y) और भार द्वारा तय की गई दूरी (x) का अनुपात, अर्थात् VR = y/x। वेग अनुपात केवल मशीन की ज्यामिति पर निर्भर करता है, घर्षण पर नहीं।
- **दक्षता (Efficiency, η):** निर्गत कार्य (Output) और निविष्ट कार्य (Input) का अनुपात, अर्थात् η = MA/VR। आदर्श मशीन (Ideal Machine) में घर्षण शून्य होता है, अतः η = 100% और MA = VR होता है।
- **आदर्श प्रयास और आदर्श भार:** आदर्श प्रयास $P_0 = W/VR$ तथा आदर्श भार $W_0 = P \times VR$। प्रयास के रूप में घर्षण = $P - P_0$ और भार के रूप में घर्षण = $W_0 - W$।
- **मशीन का नियम (Law of Machine):** P = mW + C, जहाँ m रेखा की प्रवणता (slope) है और C घर्षण पर विजय पाने के लिए आवश्यक प्रयास है।
- **अधिकतम यांत्रिक लाभ और अधिकतम दक्षता:** $MA_{max} = 1/m$ तथा $\eta_{max} = 1/(m \times VR)$।
- **उत्क्रमणीय (Reversible) और स्व-ताली (Self-locking) मशीन:** जिस मशीन की दक्षता 50% से अधिक हो, वह उत्क्रमणीय होती है, अर्थात् प्रयास हटाने पर भार स्वयं नीचे आ जाता है। जिसकी दक्षता 50% से कम हो, वह स्व-ताली या अनुत्क्रमणीय (Irreversible) होती है, जैसे पेंच जैक और वर्म-वर्म चक्र।
- **लीवर के प्रकार:** प्रथम श्रेणी: आलंब (Fulcrum) बीच में (कैंची, सी-सॉ)। द्वितीय श्रेणी: भार बीच में (सरौता, एक पहिए वाली ठेला-गाड़ी), इसमें MA > 1। तृतीय श्रेणी: प्रयास बीच में (चिमटा, मानव भुजा), इसमें MA < 1।



चित्र 1.1: लीवर के तीन प्रकार

साधारण पहिया और धुरी	**$VR = D / d$**
अवकल पहिया और धुरी (Differential Wheel & Axle)	**$VR = 2D / (d_1 - d_2)$**
वेस्टन अवकल घिरनी ब्लॉक	**$VR = 2D / (D - d)$**
घिरनियों का प्रथम निकाय (n घिरनियाँ)	**$VR = 2^n$**
घिरनियों का द्वितीय निकाय	**$VR = n$**
घिरनियों का तृतीय निकाय	**$VR = 2^n - 1$**
साधारण पेंच जैक	**$VR = 2\pi L / p$**
वर्म और वर्म चक्र (एकल प्रारंभ)	**$VR = L \cdot T / r$**
पेंच जैक की दक्षता	**$\eta = \tan \alpha / \tan(\alpha + \varphi)$**
पेंच जैक की अधिकतम दक्षता	**$\eta_{max} = (1 - \sin \varphi) / (1 + \sin \varphi)$**

3. विस्तृत व्याख्या

- **आदर्श और वास्तविक मशीन:** आदर्श मशीन में घर्षण नहीं होता, इसलिए निर्गत कार्य निविष्ट कार्य के बराबर होता है। वास्तविक मशीन में प्रयास का कुछ भाग घर्षण पर विजय पाने में व्यय हो जाता है, अतः यांत्रिक लाभ वेग अनुपात से कम और दक्षता 1 से कम रहती है।
- **वेग अनुपात घर्षण से स्वतंत्र क्यों है:** वेग अनुपात केवल दूरियों का अनुपात है, जो घिरनी के व्यास, पेंच की पिच या लीवर की लंबाई जैसी ज्यामितीय राशियों से निर्धारित होता है। घर्षण से बल बदलते हैं, दूरियाँ नहीं।
- **मशीन के नियम का आलेख:** P और W के बीच आलेख एक सरल रेखा होता है। भार बढ़ने पर यांत्रिक लाभ $W/(mW + C)$ बढ़ता जाता है और $1/m$ की ओर अग्रसर होता है। इसलिए अधिक भार पर मशीन की दक्षता भी अधिक होती है।
- **पेंच जैक का विश्लेषण:** पेंच को बेलन पर लिपटा हुआ एक नत तल (Inclined Plane) माना जा सकता है, जिसमें $\tan \alpha = p/(\pi d)$। भार उठाने के लिए पेंच पर आवश्यक बल $P = W \cdot \tan(\alpha + \varphi)$ और आदर्श बल $P_0 = W \cdot \tan \alpha$ होता है। लीवर के सिरे पर प्रयास = $P \times (d/2)/L$।
- **स्व-ताली होने की शर्त:** भार को नीचे उतारने के लिए आवश्यक बल = $W \cdot \tan(\varphi - \alpha)$। यदि $\varphi > \alpha$ हो, तो यह बल धनात्मक होता है, अर्थात् भार स्वयं नीचे नहीं आएगा। यही स्व-ताली अवस्था है, और इस स्थिति में दक्षता 50% से कम रहती है।
- **वर्म और वर्म चक्र:** वर्म के एक चक्कर में T दाँतों वाला वर्म चक्र (n-प्रारंभ वर्म के लिए) n/T चक्कर घूमता है। अतः $VR = L \cdot T/(r \cdot n)$, जहाँ L प्रयास पहिए की त्रिज्या और r भार ड्रम की त्रिज्या है।

4. तुलना तालिका: उत्क्रमणीय और स्व-ताली मशीन

आधार	उत्क्रमणीय (Reversible)	स्व-ताली (Self-locking)
दक्षता	50% से अधिक	50% से कम
प्रयास हटाने पर	भार स्वयं नीचे आ जाता है	भार अपनी स्थिति में रुका रहता है
पेंच की शर्त	$\varphi < \alpha$	$\varphi > \alpha$
उदाहरण	घिरनी ब्लॉक, पहिया और धुरी	पेंच जैक, वर्म-वर्म चक्र

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक मशीन द्वारा 1000 N का भार 60 N प्रयास से तथा 2000 N का भार 100 N प्रयास से उठाया जाता है। मशीन का वेग अनुपात 40 है। मशीन का नियम, 3000 N भार पर यांत्रिक लाभ एवं दक्षता तथा अधिकतम दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $m = (100 - 60)/(2000 - 1000) = 0.04$; $C = 60 - 0.04 \times 1000 = 20$ N, अतः **$P = 0.04W + 20$**
2. $W = 3000$ N पर $P = 140$ N, अतः $MA = 3000/140 =$ **21.43** तथा $\eta = 21.43/40 =$ **53.6%**
3. $MA_{max} = 1/m = 25$; $\eta_{max} = 1/(m \times VR) = 1/(0.04 \times 40) =$ **62.5%** (मशीन उत्क्रमणीय है)

उदाहरण 2. एक पेंच जैक की पिच 10 mm, औसत व्यास 50 mm तथा घर्षण गुणांक 0.1 है। 10 kN भार उठाने के लिए पेंच पर आवश्यक बल और दक्षता ज्ञात कीजिए। क्या यह जैक स्व-ताली है?

हल:

1. $\tan\alpha = p/(\pi d) = 10/(\pi \times 50) = 0.0637$, अतः $\alpha = 3.64°$; $\tan\varphi = 0.1$, अतः $\varphi = 5.71°$
2. $P = W\tan(\alpha + \varphi) = 10000 \times \tan 9.35° = 10000 \times 0.1646 =$ **1646 N**
3. $\eta = \tan\alpha / \tan(\alpha + \varphi) = 0.0637/0.1646 =$ **38.7%**
4. चूँकि $\varphi > \alpha$ तथा $\eta < 50\%$, अतः जैक **स्व-ताली** है

उदाहरण 3. एक अवकल पहिया और धुरी में पहिए का व्यास 500 mm तथा धुरी के दोनों भागों के व्यास 200 mm और 180 mm हैं। 60% दक्षता पर 5000 N भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $VR = 2D/(d_1 - d_2) = 1000/20 =$ **50**
2. $MA = \eta \times VR = 0.6 \times 50 = 30$
3. $P = W/MA = 5000/30 =$ **166.7 N**

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- परिभाषाएँ: $MA = W/P$, $VR = y/x$ तथा $\eta = MA/VR$।
- घर्षण बढ़ने पर वेग अनुपात अपरिवर्तित रहता है, परंतु यांत्रिक लाभ और दक्षता घट जाते हैं।
- पेंच जैक तभी स्व-ताली होता है, जब घर्षण कोण φ हेलिक्स कोण α से बड़ा हो।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: वास्तविक मशीन में यांत्रिक लाभ सदैव वेग अनुपात से कम होता है, इसलिए दक्षता 1 से कम रहती है।
- ध्यान दें: तृतीय श्रेणी के लीवर में $MA < 1$ होता है, फिर भी यह उपयोगी है क्योंकि इससे गति (चाल) का लाभ मिलता है।
- ध्यान दें: अवकल पहिया और धुरी के सूत्र के हर में व्यासों का **अंतर** $(d_1 - d_2)$ आता है, योग नहीं।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- एक पंक्ति: स्व-ताली मशीन की दक्षता सदैव 50% से कम होती है।
- कथन-कारण: (A) पेंच जैक भार हटाए जाने पर स्वयं नीचे नहीं आता। (R) इसकी दक्षता 50% से कम होती है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 1)

1. मशीन की दक्षता = यांत्रिक लाभ ÷ वेग अनुपात।

2. आदर्श मशीन में यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात के बराबर होता है।

3. यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात और दक्षता तीनों इकाईहीन राशियाँ हैं।

4. मशीन का नियम P = mW + C है।

5. मशीन के नियम में C, घर्षण पर विजय पाने के लिए आवश्यक प्रयास को दर्शाता है।

6. अधिकतम यांत्रिक लाभ = 1/m।

7. अधिकतम दक्षता = 1/(m × VR)।

8. 50% से अधिक दक्षता वाली मशीन उत्क्रमणीय (Reversible) कहलाती है।

9. 50% से कम दक्षता वाली मशीन स्व-ताली (Self-locking) कहलाती है।

10. पेंच जैक स्व-ताली मशीन का प्रमुख उदाहरण है।

11. साधारण पहिया और धुरी का वेग अनुपात D/d होता है।

12. अवकल पहिया और धुरी का वेग अनुपात $2D/(d_1 - d_2)$ होता है (UPSSSC JE 2016)।

13. वेस्टन अवकल घिरनी ब्लॉक का वेग अनुपात 2D/(D − d) होता है।

14. घिरनियों के प्रथम निकाय का वेग अनुपात 2^n होता है।

15. घिरनियों के द्वितीय निकाय का वेग अनुपात घिरनियों की संख्या (n) के बराबर होता है।

16. घिरनियों के तृतीय निकाय का वेग अनुपात $2^n - 1$ होता है।

17. साधारण पेंच जैक का वेग अनुपात 2πL/p होता है, जहाँ L लीवर की लंबाई और p पिच है।

18. पेंच जैक की दक्षता = tan α / tan(α + φ)।

19. पेंच जैक की अधिकतम दक्षता = (1 − sin φ)/(1 + sin φ)।

20. पेंच जैक के स्व-ताली होने की शर्त φ > α है।

21. वर्म और वर्म चक्र से अत्यधिक वेग अनुपात प्राप्त होता है।

22. कैंची प्रथम श्रेणी का लीवर है।

23. सरौता और एक पहिए वाली ठेला-गाड़ी द्वितीय श्रेणी के लीवर हैं।

24. चिमटा और मानव भुजा तृतीय श्रेणी के लीवर हैं।

25. द्वितीय श्रेणी के लीवर में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है।

26. तृतीय श्रेणी के लीवर में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है।

27. घर्षण बढ़ने पर वेग अनुपात नहीं बदलता, परंतु दक्षता घट जाती है।

28. आदर्श प्रयास $P_0 = W/VR$ होता है।

29. घर्षण के कारण प्रयास की हानि = $P - P_0$।

30. नत तल पर बल ढलान के समानांतर लगाने पर वेग अनुपात = 1/sin θ होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 1)

Q1. आदर्श मशीन की दक्षता होती है:

(a) 50%
(b) 75%
(c) 100%
(d) 100% से अधिक

✔ **उत्तर: (c) 100%**

Q2. मशीन के नियम P = mW + C में C दर्शाता है:

(a) भार
(b) घर्षण पर विजय पाने हेतु प्रयास
(c) वेग अनुपात
(d) दक्षता

✔ **उत्तर: (b) घर्षण पर विजय पाने हेतु प्रयास**

Q3. स्व-ताली मशीन की दक्षता होती है:

(a) 50% से कम
(b) ठीक 50%
(c) 50% से अधिक
(d) 100%

✔ **उत्तर: (a) 50% से कम**

Q4. साधारण पेंच जैक का वेग अनुपात होता है:

(a) p/2πL
(b) 2πL/p
(c) πL/p
(d) L/p

✔ **उत्तर: (b) 2πL/p**

Q5. घिरनियों के तृतीय निकाय में 4 घिरनियाँ हों, तो वेग अनुपात होगा:

(a) 8 (b) 15

(c) 16 (d) 4

✔ **उत्तर: (b) 15**

Q6. सरौता किस श्रेणी का लीवर है?

(a) प्रथम (b) द्वितीय

(c) तृतीय (d) इनमें से कोई नहीं

✔ **उत्तर: (b) द्वितीय**

Q7. पेंच जैक की अधिकतम दक्षता होती है:

(a) $(1 - \sin\varphi)/(1 + \sin\varphi)$ (b) $(1 + \sin\varphi)/(1 - \sin\varphi)$

(c) $\tan\varphi$ (d) $\cos\varphi$

✔ **उत्तर: (a) $(1 - \sin\varphi)/(1 + \sin\varphi)$**

Q8. घर्षण बढ़ने पर कौन-सी राशि अपरिवर्तित रहती है?

(a) यांत्रिक लाभ (b) दक्षता

(c) वेग अनुपात (d) प्रयास

✔ **उत्तर: (c) वेग अनुपात**

Q9. वेस्टन अवकल घिरनी ब्लॉक का वेग अनुपात है:

(a) $2D/(D - d)$ (b) $D/(D - d)$

(c) $2D/(D + d)$ (d) $(D - d)/2D$

✔ **उत्तर: (a) $2D/(D - d)$**

Q10. मशीन का नियम $P = 0.05W + 10$ हो, तो अधिकतम यांत्रिक लाभ होगा:

(a) 10 (b) 20

(c) 50 (d) 5

✔ **उत्तर: (b) 20**

अध्याय 2

चार-दंड संयोजन और कड़ी गति

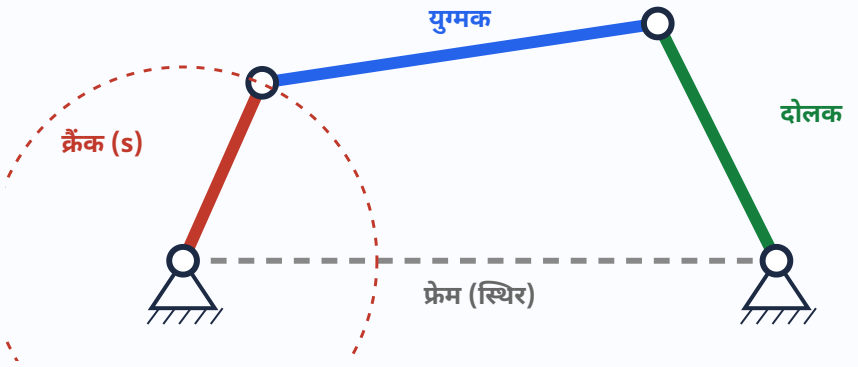
Four-bar Linkage & Link Motion

1. परिचय

मशीनों के सिद्धांत का आधार शुद्धगतिकी (Kinematics) है। कड़ी (Link), शुद्धगतिक युग्म (Kinematic Pair), शुद्धगतिक श्रृंखला (Kinematic Chain) और क्रियाविधि (Mechanism) की अवधारणाओं को समझे बिना चार-दंड संयोजन और उसके प्रतिलोमन (Inversions) नहीं समझे जा सकते। UPSSSC पाठ्यक्रम का 'चार-दंड संयोजन और कड़ी गति' भाग इसी से संबंधित है।

2. मुख्य बिंदु

- **कड़ी (Link):** मशीन का वह भाग, जिसकी किसी अन्य भाग के सापेक्ष गति होती है। प्रकार: दृढ़ कड़ी (Rigid Link), जैसे क्रैंक; नम्य कड़ी (Flexible Link), जैसे पट्टा, रस्सी, चेन; तरल कड़ी (Fluid Link), जैसे हाइड्रोलिक प्रेस का द्रव।
- **शुद्धगतिक युग्म (Kinematic Pair):** दो कड़ियों का ऐसा जोड़, जिसमें उनकी सापेक्ष गति पूर्णतः निश्चित हो। **निम्न युग्म (Lower Pair)** में सतह संपर्क होता है, जैसे सर्पी, घूर्णी और पेंच युग्म। **उच्च युग्म (Higher Pair)** में रेखा या बिंदु संपर्क होता है, जैसे कैम-अनुगामी, गियर और बॉल बेयरिंग।
- **स्वतः-बंद और बल-बंद युग्म:** कैम और अनुगामी बल-बंद युग्म (Force-closed Pair) है, क्योंकि इनका संपर्क स्प्रिंग या गुरुत्व बल द्वारा बनाए रखा जाता है।
- **स्वतंत्रता की कोटि (Degree of Freedom) – कुट्ज़बाख समीकरण:** $n = 3(l - 1) - 2j - h$, जहाँ l = कड़ियों की संख्या, j = निम्न युग्मों (द्विक जोड़ों) की संख्या तथा h = उच्च युग्मों की संख्या।
- **ग्रुबलर मानदंड (Grübler's Criterion):** $3l - 2j - 4 = 0$ (एक स्वतंत्रता कोटि वाली प्रतिबंधित क्रियाविधि)। $n = 0$ हो तो संरचना (Structure), $n < 0$ हो तो स्थैतिकतः अनिर्धार्य संरचना तथा $n = 1$ हो तो प्रतिबंधित क्रियाविधि (Constrained Mechanism)।
- **चार-दंड श्रृंखला:** इसमें फ्रेम (स्थिर कड़ी), क्रैंक (पूर्ण चक्कर लगाने वाली निवेश कड़ी), युग्मक (Coupler) तथा दोलक (Rocker/Lever) होते हैं।
- **ग्राशॉफ का नियम (Grashof's Law):** यदि $s + l \le p + q$ हो, तो कम से कम एक कड़ी पूर्ण चक्कर लगाएगी। यहाँ s सबसे छोटी और l सबसे लंबी कड़ी है।
- **ग्राशॉफ श्रृंखला के प्रतिलोमन:** सबसे छोटी कड़ी को स्थिर करने पर **द्वि-क्रैंक (Double Crank)**। सबसे छोटी कड़ी की संलग्न कड़ी स्थिर करने पर **क्रैंक-दोलक (Crank-Rocker)**। सबसे छोटी कड़ी के सम्मुख कड़ी (युग्मक) स्थिर करने पर **द्वि-दोलक (Double Rocker)**।
- **$s + l > p + q$ होने पर:** कोई भी कड़ी स्थिर की जाए, सदैव **त्रि-दोलक (Triple Rocker)** क्रियाविधि बनती है।
- **प्रतिलोमनों की संख्या** श्रृंखला की कड़ियों की संख्या के बराबर होती है।



ग्राशॉफ नियम: s + l ≤ p + q

सबसे छोटी कड़ी स्थिर	द्वि-क्रैंक
संलग्न कड़ी स्थिर	क्रैंक-दोलक
सम्मुख कड़ी स्थिर	द्वि-दोलक
s + l > p + q	त्रि-दोलक

चित्र 2.1: चार-दंड संयोजन तथा ग्राशॉफ नियम के अनुसार प्रतिलोमन

एकल सर्पी क्रैंक – प्रथम प्रतिलोमन	**प्रत्यागामी इंजन / संपीडक**
द्वितीय प्रतिलोमन (क्रैंक स्थिर)	**व्हिटवर्थ त्वरित वापसी, घूर्णी (ग्नोम) इंजन**
तृतीय प्रतिलोमन (संयोजी छड़ स्थिर)	**क्रैंक और खाँचेदार लीवर (शेपर), दोलनी सिलिंडर इंजन**
चतुर्थ प्रतिलोमन (सर्पक स्थिर)	**हस्त पंप, पेंडुलम पंप (बुल इंजन)**
द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला	**दीर्घवृत्तीय ट्रैमल, स्कॉच योक, ओल्डहम युग्मन**
चार-दंड प्रतिलोमन	**बीम इंजन, लोकोमोटिव युग्मन छड़, वॉट सूचक**
तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या	**N = n(n − 1)/2**
कोरिऑलिस त्वरण	**$a_c = 2\omega v$**

3. विस्तृत व्याख्या

- **शुद्धगतिक श्रृंखला की शर्त:** केवल निम्न युग्मों वाली श्रृंखला के लिए L = 2P − 4 तथा J = (3/2)L − 2, जहाँ L = कड़ियाँ, P = युग्म और J = द्विक जोड़। यदि बायाँ पक्ष दाएँ पक्ष से अधिक हो, तो वह बंद (Locked) श्रृंखला अर्थात् संरचना है। यदि कम हो, तो अप्रतिबंधित (Unconstrained) श्रृंखला है।
- **द्विक, त्रिक और चतुष्क जोड़:** दो कड़ियों का जोड़ द्विक जोड़ (Binary Joint) कहलाता है। यदि एक ही बिंदु पर तीन कड़ियाँ जुड़ी हों, तो वह त्रिक जोड़ (Ternary Joint) है, जिसे कुट्ज़बाख समीकरण में **दो द्विक जोड़** गिना जाता है।
- **एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला:** इसमें चार कड़ियाँ होती हैं: फ्रेम, क्रैंक, संयोजी छड़ और सर्पक। इसमें तीन घूर्णी युग्म और एक सर्पी युग्म होता है। इसके चार प्रतिलोमन क्रमशः इंजन, व्हिटवर्थ, शेपर और हस्त पंप हैं।
- **त्वरित वापसी अनुपात (Quick Return Ratio):** शेपर में कर्तन स्ट्रोक धीमा और वापसी स्ट्रोक तेज़ होता है। क्रैंक और खाँचेदार लीवर में $\cos(\alpha/2) = r/c$, जहाँ α वापसी स्ट्रोक का क्रैंक कोण, r क्रैंक की त्रिज्या तथा c दोनों स्थिर केंद्रों के बीच की दूरी है। अनुपात = $(360° - \alpha)/\alpha$।
- **वेग विश्लेषण:** किसी कड़ी के दो बिंदुओं का सापेक्ष वेग सदैव उस कड़ी के लंबवत होता है। तात्क्षणिक केंद्र (Instantaneous Centre) वह बिंदु है, जिसके परितः कड़ी उस क्षण शुद्ध घूर्णन करती है।
- **कोरिऑलिस घटक:** जब कोई सर्पक घूमती हुई कड़ी पर फिसलता है, तब उस पर $2\omega v$ का अतिरिक्त त्वरण लगता है। इसकी दिशा सर्पी वेग को ω की दिशा में 90° घुमाकर प्राप्त होती है।

4. तुलना तालिका: निम्न युग्म और उच्च युग्म

आधार	निम्न युग्म (Lower Pair)	उच्च युग्म (Higher Pair)
संपर्क का प्रकार	सतह संपर्क	रेखा या बिंदु संपर्क
घिसाव	कम	अधिक
उदाहरण	पिस्टन-सिलिंडर, नट-बोल्ट, कब्ज़ा	कैम-अनुगामी, गियर, बॉल बेयरिंग
कुट्ज़बाख समीकरण में प्रभाव	2 स्वतंत्रता कोटि घटाता है (−2j)	1 स्वतंत्रता कोटि घटाता है (−h)

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. किसी समतलीय क्रियाविधि में 6 कड़ियाँ और 7 निम्न युग्म (द्विक जोड़) हैं तथा कोई उच्च युग्म नहीं है। स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $n = 3(l - 1) - 2j - h = 3(6 - 1) - 2 \times 7 - 0 = 15 - 14 =$ **1**
2. स्वतंत्रता की कोटि 1 है, अतः यह **प्रतिबंधित क्रियाविधि** है

उदाहरण 2. 6 कड़ियों वाली क्रियाविधि में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N = n(n - 1)/2 = 6 \times 5/2 =$ **15**

उदाहरण 3. एक चार-दंड श्रृंखला की कड़ियाँ इसी क्रम में 50, 80, 100 और 120 mm हैं। 80 mm की कड़ी को स्थिर करने पर कौन-सी क्रियाविधि बनेगी?

हल:

1. $s + l = 50 + 120 = 170$; $p + q = 80 + 100 = 180$, अतः $s + l < p + q$, यानी यह **ग्राशॉफ श्रृंखला** है
2. 80 mm की कड़ी सबसे छोटी (50 mm) कड़ी की संलग्न कड़ी है, अतः **क्रैंक-दोलक क्रियाविधि** बनेगी

उदाहरण 4. क्रैंक और खाँचेदार लीवर क्रियाविधि में क्रैंक की त्रिज्या 150 mm तथा स्थिर केंद्रों के बीच की दूरी 300 mm है। त्वरित वापसी अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\cos(\alpha/2) = r/c = 150/300 = 0.5$, अतः $\alpha/2 = 60°$ और $\alpha = 120°$ (वापसी स्ट्रोक)
2. कर्तन स्ट्रोक $\beta = 360° - 120° = 240°$
3. अनुपात $= \beta/\alpha = 240/120 =$ **2 : 1**

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- परिशुद्ध सरल रेखा क्रियाविधियाँ: पोसेलियर (Peaucellier), हार्ट (Hart), स्कॉट-रसेल।
- सन्निकट सरल रेखा क्रियाविधियाँ: वॉट, ग्रासहॉपर, चेबीशेव (Tchebicheff), रॉबर्ट।
- केनेडी प्रमेय: तीन कड़ियों के तीनों तात्क्षणिक केंद्र एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं।
- पैंटोग्राफ का उपयोग किसी चित्र को बड़ा या छोटा करके प्रतिलिपि बनाने में होता है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: व्हिटवर्थ त्वरित वापसी क्रियाविधि में क्रैंक स्थिर होता है, जबकि शेपर में प्रयुक्त क्रैंक और खाँचेदार लीवर क्रियाविधि में संयोजी छड़ स्थिर होती है। दोनों एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला के अलग-अलग प्रतिलोमन हैं।
- ध्यान दें: ओल्डहम युग्मन द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला का प्रतिलोमन है, एकल सर्पी क्रैंक का नहीं।
- ध्यान दें: बॉल बेयरिंग और गियर उच्च युग्म हैं, जबकि पेंच युग्म निम्न युग्म है।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- एक पंक्ति: शेपर मशीन में क्रैंक और खाँचेदार लीवर त्वरित वापसी क्रियाविधि प्रयुक्त होती है।
- कथन-कारण: (A) क्रैंक और खाँचेदार लीवर क्रियाविधि में कोरिऑलिस घटक उत्पन्न होता है। (R) इसमें सर्पक घूमती हुई कड़ी पर फिसलता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 2)

31. मशीन का प्रत्येक गतिशील भाग कड़ी (Link) या अवयव कहलाता है।

32. पट्टा और रस्सी नम्य कड़ी के उदाहरण हैं।

33. हाइड्रोलिक प्रेस में द्रव तरल कड़ी का कार्य करता है।

34. दो कड़ियों का निश्चित सापेक्ष गति वाला जोड़ शुद्धगतिक युग्म कहलाता है।

35. सतह संपर्क वाले युग्म निम्न युग्म कहलाते हैं।

36. कैम-अनुगामी, गियर और बॉल बेयरिंग उच्च युग्म हैं।

37. कैम और अनुगामी बल-बंद युग्म है।

38. पेंच युग्म (नट-बोल्ट) निम्न युग्म है।

39. कुट्ज़बाख समीकरण: $n = 3(l - 1) - 2j - h$।

40. स्वतंत्रता की कोटि शून्य होने पर संयोजन संरचना कहलाता है।

41. स्वतंत्रता की कोटि ऋणात्मक हो, तो वह स्थैतिकतः अनिर्धार्य संरचना है।

42. प्रतिबंधित क्रियाविधि की स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है।

43. श्रृंखला की किसी एक कड़ी को स्थिर करने पर क्रियाविधि बनती है।

44. चार-दंड श्रृंखला में चार कड़ियाँ और चार घूर्णी युग्म होते हैं।

45. ग्राशॉफ का नियम: $s + l \le p + q$।

46. सबसे छोटी कड़ी स्थिर करने पर द्वि-क्रैंक (ड्रैग लिंक) क्रियाविधि बनती है।

47. सबसे छोटी कड़ी की संलग्न कड़ी स्थिर करने पर क्रैंक-दोलक क्रियाविधि बनती है।

48. सबसे छोटी कड़ी की सम्मुख कड़ी स्थिर करने पर द्वि-दोलक क्रियाविधि बनती है।

49. बीम इंजन चार-दंड श्रृंखला का क्रैंक-दोलक प्रतिलोमन है।

50. लोकोमोटिव की युग्मन छड़ द्वि-क्रैंक क्रियाविधि है।

51. वॉट सूचक क्रियाविधि द्वि-दोलक क्रियाविधि है।

52. प्रत्यागामी इंजन एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला का प्रथम प्रतिलोमन है।

53. व्हिटवर्थ त्वरित वापसी क्रियाविधि में क्रैंक स्थिर होता है।

54. शेपर में क्रैंक और खाँचेदार लीवर क्रियाविधि प्रयुक्त होती है।

55. हस्त पंप एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला का चतुर्थ प्रतिलोमन है।

56. दीर्घवृत्तीय ट्रैमल, स्कॉच योक और ओल्डहम युग्मन द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला के प्रतिलोमन हैं।

57. ओल्डहम युग्मन दो समांतर किंतु विस्थापित (offset) शाफ्टों को जोड़ता है।

58. पोसेलियर क्रियाविधि परिशुद्ध सरल रेखा गति देती है।

59. n कड़ियों वाली क्रियाविधि में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या $n(n - 1)/2$ होती है।

60. कोरिऑलिस त्वरण का मान $2\omega v$ होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 2)

Q1. कैम और अनुगामी किस प्रकार का युग्म है?

(a) निम्न, स्वतः-बंद

(b) उच्च, बल-बंद

(c) निम्न, बल-बंद

(d) घूर्णी युग्म

✔ **उत्तर: (b) उच्च, बल-बंद**

Q2. स्वतंत्रता की कोटि शून्य वाला संयोजन कहलाता है:
(a) क्रियाविधि (b) संरचना
(c) मशीन (d) श्रृंखला
✔ **उत्तर: (b) संरचना**

Q3. चार-दंड श्रृंखला के कितने प्रतिलोमन होते हैं?
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 6
✔ **उत्तर: (c) 4**

Q4. ग्राशॉफ श्रृंखला में सबसे छोटी कड़ी स्थिर करने पर बनती है:
(a) द्वि-क्रैंक (b) क्रैंक-दोलक
(c) द्वि-दोलक (d) त्रि-दोलक
✔ **उत्तर: (a) द्वि-क्रैंक**

Q5. ओल्डहम युग्मन किसका प्रतिलोमन है?
(a) चार-दंड श्रृंखला (b) एकल सर्पी क्रैंक
(c) द्वि-सर्पी क्रैंक (d) शुद्धगतिक युग्म
✔ **उत्तर: (c) द्वि-सर्पी क्रैंक**

Q6. हस्त पंप किस प्रतिलोमन पर आधारित है?
(a) सर्पक स्थिर (b) क्रैंक स्थिर
(c) संयोजी छड़ स्थिर (d) सिलिंडर स्थिर
✔ **उत्तर: (a) सर्पक स्थिर**

Q7. परिशुद्ध सरल रेखा क्रियाविधि है:
(a) वॉट (b) पोसेलियर
(c) चेबीशेव (d) रॉबर्ट
✔ **उत्तर: (b) पोसेलियर**

Q8. 8 कड़ियों वाली क्रियाविधि में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या:
(a) 16 (b) 24
(c) 28 (d) 32
✔ **उत्तर: (c) 28**

Q9. कोरिऑलिस त्वरण का मान होता है:
(a) ωv (b) $2\omega v$
(c) $\omega^2 r$ (d) v^2/r
✔ **उत्तर: (b) $2\omega v$**

Q10. त्रिक जोड़ को कुट्ज़बाख समीकरण में गिना जाता है:
(a) 1 द्विक जोड़ (b) 2 द्विक जोड़
(c) 3 द्विक जोड़ (d) 0
✔ **उत्तर: (b) 2 द्विक जोड़**

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न (अध्याय 2)

Q1. शुद्धगतिक श्रृंखला में जोड़ों की संख्या (j) और कड़ियों की संख्या (l) के बीच संबंध है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

(a) $j = (3/2)l - 2$ (b) $j = (2/3)l + 2$

(c) $j = 2l - 4$ (d) $j = (3/2)l + 2$

✔ **उत्तर: (a) $j = (3/2)l - 2$**

Q2. स्कॉच योक क्रियाविधि किस श्रृंखला का प्रतिलोमन है? SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

(a) चार-दंड श्रृंखला (b) एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला

(c) द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला (d) क्रॉस्ड सर्पी क्रैंक श्रृंखला

✔ **उत्तर: (c) द्वि-सर्पी क्रैंक श्रृंखला**

Q3. निम्नलिखित में से कौन एकल सर्पी क्रैंक श्रृंखला का प्रतिलोमन नहीं है? SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

(a) व्हिटवर्थ त्वरित वापसी (b) दोलनी सिलिंडर इंजन

(c) दीर्घवृत्तीय ट्रैमल (d) हस्त पंप

✔ **उत्तर: (c) दीर्घवृत्तीय ट्रैमल**

Q4. उच्च युग्म में संपर्क का प्रकार होता है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

(a) सतह संपर्क (b) बिंदु (या रेखा) संपर्क

(c) आयतन संपर्क (d) कोई संपर्क नहीं

✔ **उत्तर: (b) बिंदु (या रेखा) संपर्क**

Q5. अंतरिक्ष में एक स्वतंत्र पिंड की स्वतंत्रता की कोटि होती है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 6

✔ **उत्तर: (d) 6**

Q6. स्वतंत्रता की कोटि का कौन-सा मान होने पर संयोजन संरचना कहलाता है? SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

✔ **उत्तर: (a) 0**

Q7. किसी क्रियाविधि का प्रतिलोमन प्राप्त होता है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

(a) उच्च युग्म को निम्न युग्म में बदलकर (b) शुद्धगतिक श्रृंखला की भिन्न-भिन्न कड़ियों को स्थिर करके

(c) उसे उल्टा करके (d) निवेश और निर्गत गति को उलटकर

✔ **उत्तर: (b) शुद्धगतिक श्रृंखला की भिन्न-भिन्न कड़ियों को स्थिर करके**

Q8. ओल्डहम युग्मन किसका प्रतिलोमन है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) चार-दंड संयोजन (b) छह-दंड संयोजन

(c) एकल सर्पी क्रैंक (d) द्वि-सर्पी क्रैंक

✔ **उत्तर: (d) द्वि-सर्पी क्रैंक**

Q9. सार्वत्रिक जोड़ (Universal Joint) किसका उदाहरण है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) निम्न युग्म (b) उच्च युग्म

(c) लोटन युग्म (d) सर्पी युग्म

✔ **उत्तर: (a) निम्न युग्म**

Q10. एकल सर्पी क्रैंक में क्रैंक की त्रिज्या 10 cm से बढ़ाकर 12 cm कर दी जाए, तो स्ट्रोक की लंबाई में वृद्धि होगी: SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) 20% (b) 12%

(c) 15% (d) 10%

✔ **उत्तर: (a) 20%**

Q11. 60 rpm पर घूमती कड़ी पर 10 cm/s से फिसलते सर्पक का कोरिऑलिस त्वरण (cm/s^2) होगा: SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) 62.8 (b) 125.6

(c) 31.4 (d) 251.2

✔ **उत्तर: (b) 125.6**

अध्याय 3

फ्लाईव्हील और ऊर्जा में उतार-चढ़ाव

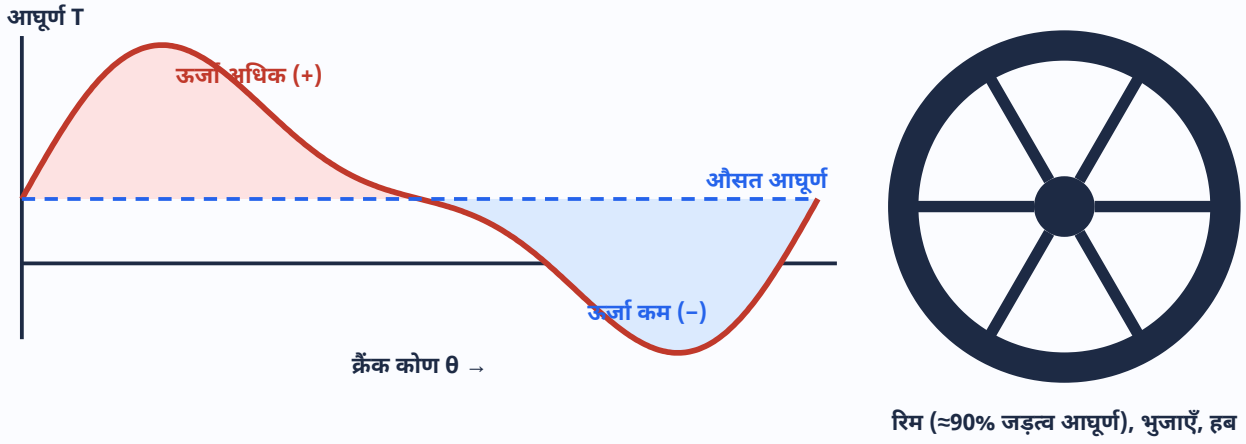
Flywheel & Fluctuation of Energy

1. परिचय

इंजन के एक चक्र (Cycle) में घूर्णन आघूर्ण (Torque) लगातार बदलता रहता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट की चाल भी घटती-बढ़ती है। फ्लाईव्हील (Flywheel) एक भारी घूर्णी पहिया है, जो अतिरिक्त ऊर्जा को संचित करता है और ऊर्जा की कमी होने पर उसे वापस दे देता है। इससे एक चक्र के भीतर चाल का उतार-चढ़ाव कम हो जाता है।

2. मुख्य बिंदु

- **कार्य (Function):** फ्लाईव्हील ऊर्जा के जलाशय (Reservoir) की भाँति कार्य करता है। ऊर्जा की आपूर्ति माँग से अधिक होने पर यह ऊर्जा संचित करता है, और आपूर्ति कम होने पर संचित ऊर्जा लौटा देता है।
- **घूर्णन आघूर्ण आरेख (Turning Moment Diagram):** इसे क्रैंक प्रयास आरेख (Crank Effort Diagram) भी कहते हैं। यह घूर्णन आघूर्ण और क्रैंक कोण के बीच खींचा गया आलेख है, और इसके नीचे का क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। चार-स्ट्रोक इंजन में एक चक्र 720° (4π रेडियन) का होता है।
- **चाल में उतार-चढ़ाव का गुणांक (Coefficient of Fluctuation of Speed):** $C_s = (N_1 - N_2)/N$, जहाँ $N = (N_1 + N_2)/2$ औसत चाल है।
- **स्थिरता गुणांक (Coefficient of Steadiness):** $m = 1/C_s = N/(N_1 - N_2) = (N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$।
- **ऊर्जा में उतार-चढ़ाव का गुणांक (Coefficient of Fluctuation of Energy):** C_E = ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव (ΔE) ÷ प्रति चक्र किया गया कार्य।
- **ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव:** $\Delta E = E_{max} - E_{min} = I\omega^2 C_s = mk^2\omega^2 C_s = 2E \cdot C_s$, जहाँ E औसत गतिज ऊर्जा है।
- **रिम प्रकार का फ्लाईव्हील:** कुल जड़त्व आघूर्ण का लगभग 90% भाग रिम (Rim) से प्राप्त होता है, इसलिए अधिकांश द्रव्यमान रिम पर केंद्रित किया जाता है। रिम में परिधीय प्रतिबल (Hoop Stress) $\sigma = \rho v^2$ होता है।
- **पंचिंग प्रेस:** पंचिंग का कार्य बहुत कम समय में होता है। शेष समय में फ्लाईव्हील ऊर्जा संचित करता है, इसलिए कम क्षमता की मोटर से भी कार्य हो जाता है।



चित्र 3.1: घूर्णन आघूर्ण आरेख तथा रिम प्रकार का फ्लाईव्हील

गतिज ऊर्जा	$E = \frac{1}{2} I\omega^2$, $I = mk^2$
ठोस चकती (Solid Disc)	$I = \frac{1}{2} m r^2$
रिम (वलय)	$I = m r^2$
C_s	$(N_1 - N_2)/N = (\omega_1 - \omega_2)/\omega$
ΔE	$I\omega^2 C_s = mk^2\omega^2 C_s = 2EC_s$
रिम में परिधीय प्रतिबल	$\sigma = \rho v^2$

3. विस्तृत व्याख्या

- **घूर्णन आघूर्ण आरेख का महत्व:** अंतर्दहन इंजन में शक्ति केवल शक्ति स्ट्रोक में प्राप्त होती है, जबकि भार पूरे चक्र में लगभग समान रहता है। आरेख में औसत आघूर्ण रेखा के ऊपर का क्षेत्रफल अतिरिक्त ऊर्जा है (फ्लाईव्हील की चाल बढ़ती है), और नीचे का क्षेत्रफल ऊर्जा की कमी है (चाल घटती है)।
- **ΔE ज्ञात करने की विधि:** आरेख में औसत रेखा के ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल क्रम से लिखें, जैसे +a, −b, +c, −d, ...। किसी बिंदु पर ऊर्जा E मानकर प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा जोड़ते जाएँ। अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा का अंतर ही ΔE है।
- **सूत्र की व्युत्पत्ति:** $\Delta E = \frac{1}{2}I(\omega_1^2 - \omega_2^2) = \frac{1}{2}I(\omega_1 + \omega_2)(\omega_1 - \omega_2) = I\omega(\omega_1 - \omega_2) = I\omega^2 C_s$।
- **फ्लाईव्हील का आकार किन बातों पर निर्भर करता है:** ΔE अधिक हो, कम C_s वांछित हो, या चाल कम हो, तो बड़ा फ्लाईव्हील चाहिए। चाल बढ़ाने पर छोटा फ्लाईव्हील भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि संचित ऊर्जा ω^2 के अनुपात में बढ़ती है।
- **रिम की चाल की सीमा:** रिम में परिधीय प्रतिबल $\sigma = \rho v^2$ होता है। इसलिए रिम का परिधीय वेग पदार्थ के अनुमेय प्रतिबल से सीमित रहता है। ढलवाँ लोहे (Cast Iron) के फ्लाईव्हील का वेग इस्पात की तुलना में कम रखा जाता है।
- **पंचिंग प्रेस का फ्लाईव्हील:** मोटर का चयन औसत शक्ति के आधार पर किया जाता है। पंचिंग के समय फ्लाईव्हील अपनी चाल थोड़ी घटाकर आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है।

4. तुलना तालिका: फ्लाईव्हील और गवर्नर

आधार	फ्लाईव्हील	गवर्नर
कार्य	एक चक्र के भीतर चाल का उतार-चढ़ाव कम करना	भार बदलने पर औसत चाल नियंत्रित करना
ईंधन आपूर्ति पर नियंत्रण	नहीं	हाँ, ईंधन की मात्रा नियंत्रित करता है
समयावधि	एक चक्र	अनेक चक्र (लंबी अवधि)
प्रकृति	ऊर्जा का जलाशय	नियंत्रक युक्ति

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक फ्लाईव्हील की अधिकतम और न्यूनतम चाल क्रमशः 210 rpm और 190 rpm है। चाल में उतार-चढ़ाव का गुणांक तथा स्थिरता गुणांक ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N = (210 + 190)/2 = 200$ rpm
2. $C_s = (210 - 190)/200 =$ **0.1**
3. स्थिरता गुणांक $m = 1/C_s =$ **10**

उदाहरण 2. एक फ्लाईव्हील का द्रव्यमान 800 kg, घूर्णन त्रिज्या 0.8 m, औसत चाल 250 rpm तथा $C_s = 0.02$ है। ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\omega = 2\pi \times 250/60 = 26.18$ rad/s, अतः $\omega^2 = 685.4$
2. $\Delta E = mk^2\omega^2 C_s = 800 \times 0.64 \times 685.4 \times 0.02 =$ **7.02 kJ**

उदाहरण 3. $\Delta E = 20$ kJ, औसत चाल 300 rpm, $C_s = 0.02$ तथा घूर्णन त्रिज्या 0.75 m है। फ्लाईव्हील का आवश्यक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s, अतः $\omega^2 = 986.96$
2. $m = \Delta E/(k^2\omega^2 C_s) = 20000/(0.5625 \times 986.96 \times 0.02) = 20000/11.10 =$ **लगभग 1801 kg**

उदाहरण 4. ढलवाँ लोहे ($\rho = 7200$ kg/m³) के रिम का परिधीय वेग 25 m/s है। रिम में परिधीय प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\sigma = \rho v^2 = 7200 \times 25^2 = 7200 \times 625 =$ **4.5 MPa**

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- फ्लाईव्हील **एक चक्र के भीतर** चाल के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है, जबकि गवर्नर **भार बदलने पर** औसत चाल (Mean Speed) को नियंत्रित करता है।
- चार-स्ट्रोक इंजन को दो-स्ट्रोक इंजन की तुलना में बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है।
- एकल सिलिंडर इंजन को बहु-सिलिंडर इंजन की तुलना में बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: फ्लाईव्हील औसत चाल को नियंत्रित नहीं करता; यह कार्य गवर्नर का है।
- ध्यान दें: C_s बढ़ने पर स्थिरता गुणांक घटता है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के व्युत्क्रम हैं।
- ध्यान दें: ΔE और C_E में भ्रम न करें: ΔE ऊर्जा है (जूल में), जबकि C_E इकाईहीन अनुपात है।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): स्थिरता गुणांक = $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$।
- कथन-कारण: (A) पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील लगाया जाता है। (R) पंचिंग के समय ऊर्जा की माँग क्षणिक रूप से बहुत अधिक होती है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 3)

61. फ्लाईव्हील ऊर्जा के जलाशय की भाँति कार्य करता है।

62. फ्लाईव्हील एक चक्र के दौरान चाल के उतार-चढ़ाव को कम करता है।

63. भार बदलने पर फ्लाईव्हील औसत चाल को नियंत्रित नहीं करता।

64. घूर्णन आघूर्ण आरेख को क्रैंक प्रयास आरेख भी कहते हैं।

65. घूर्णन आघूर्ण आरेख के नीचे का क्षेत्रफल किए गए कार्य को दर्शाता है।

66. चार-स्ट्रोक इंजन का एक चक्र 720° का होता है।

67. दो-स्ट्रोक इंजन का एक चक्र 360° का होता है।

68. चाल में उतार-चढ़ाव का गुणांक $C_s = (N_1 - N_2)/N$।

69. औसत चाल $N = (N_1 + N_2)/2$।

70. स्थिरता गुणांक, C_s का व्युत्क्रम होता है।

71. स्थिरता गुणांक = $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$ (UPSSSC JE 2016)।

72. C_E = ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव ÷ प्रति चक्र किया गया कार्य (UPSSSC JE 2016)।

73. $\Delta E = I\omega^2 C_s$।

74. $\Delta E = 2E \cdot C_s$, जहाँ E औसत गतिज ऊर्जा है।

75. फ्लाईव्हील की गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2} I\omega^2$।

76. जड़त्व आघूर्ण $I = mk^2$, जहाँ k घूर्णन त्रिज्या है।

77. रिम प्रकार के फ्लाईव्हील में लगभग 90% जड़त्व आघूर्ण रिम से प्राप्त होता है।

78. फ्लाईव्हील के रिम में परिधीय प्रतिबल = ρv^2।

79. रिम का अनुमेय परिधीय वेग उसके पदार्थ की सामर्थ्य से सीमित होता है।

80. चार-स्ट्रोक इंजन में दो-स्ट्रोक की तुलना में भारी फ्लाईव्हील लगता है।

81. बहु-सिलिंडर इंजन में घूर्णन आघूर्ण अधिक समान होता है, इसलिए हल्का फ्लाईव्हील पर्याप्त होता है।

82. पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील अनिवार्य होता है।

83. फ्लाईव्हील लगाने से पंचिंग प्रेस की मोटर की क्षमता कम रखी जा सकती है।

84. C_s का मान घटाना हो, तो फ्लाईव्हील का आकार बढ़ाना पड़ता है।

85. चाल का उतार-चढ़ाव औसत का ±1% हो, तो $C_s = 0.02$ होता है।

86. ठोस चकती वाले फ्लाईव्हील का $I = \frac{1}{2} mr^2$ होता है।

87. समान द्रव्यमान पर रिम प्रकार का फ्लाईव्हील ठोस चकती से अधिक ऊर्जा संचित करता है।

88. फ्लाईव्हील इंजन के क्रैंकशाफ्ट पर लगाया जाता है।

89. फ्लाईव्हील की ऊर्जा संचय क्षमता ω^2 के अनुपात में बढ़ती है।

90. चाल दोगुनी करने पर फ्लाईव्हील की गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 3)

Q1. फ्लाईव्हील का मुख्य कार्य है:

(a) औसत चाल नियंत्रित करना
(b) एक चक्र में चाल का उतार-चढ़ाव कम करना
(c) ईंधन नियंत्रित करना
(d) घूर्णन आघूर्ण बढ़ाना

✔ **उत्तर: (b) एक चक्र में चाल का उतार-चढ़ाव कम करना**

Q2. $C_s = 0.05$ हो, तो स्थिरता गुणांक होगा:

(a) 5
(b) 10
(c) 20
(d) 50

✔ **उत्तर: (c) 20**

Q3. ΔE का सूत्र है:

(a) $I\omega\, C_s$
(b) $I\omega^2\, C_s$
(c) $\frac{1}{2} I\omega\, C_s$
(d) $I\omega^2 / C_s$

✔ **उत्तर: (b) $I\omega^2\, C_s$**

Q4. फ्लाईव्हील के रिम में परिधीय प्रतिबल होता है:

(a) ρv
(b) ρv^2
(c) $\rho^2 v$
(d) v^2/ρ

✔ **उत्तर: (b) ρv^2**

Q5. चार-स्ट्रोक इंजन के एक चक्र में क्रैंक कितने अंश घूमता है?

(a) 180°
(b) 360°
(c) 540°
(d) 720°

✔ **उत्तर: (d) 720°**

Q6. किस इंजन को सबसे बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है?
(a) चार-स्ट्रोक एकल सिलिंडर
(b) दो-स्ट्रोक एकल सिलिंडर
(c) चार-स्ट्रोक बहु-सिलिंडर
(d) दो-स्ट्रोक बहु-सिलिंडर
✔ **उत्तर: (a) चार-स्ट्रोक एकल सिलिंडर**

Q7. रिम प्रकार के फ्लाईव्हील में जड़त्व आघूर्ण का अधिकांश भाग देता है:
(a) हब
(b) भुजाएँ
(c) रिम
(d) शाफ्ट
✔ **उत्तर: (c) रिम**

Q8. चाल दोगुनी करने पर फ्लाईव्हील की गतिज ऊर्जा:
(a) दोगुनी
(b) चार गुनी
(c) आधी
(d) अपरिवर्तित
✔ **उत्तर: (b) चार गुनी**

Q9. ऊर्जा में उतार-चढ़ाव का गुणांक है:
(a) ΔE ÷ प्रति चक्र कार्य
(b) E_{max}/E_{min}
(c) ΔE × कार्य
(d) कार्य ÷ ΔE
✔ **उत्तर: (a) ΔE ÷ प्रति चक्र कार्य**

Q10. पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील लगाने से:
(a) बड़ी मोटर चाहिए
(b) छोटी मोटर पर्याप्त होती है
(c) पंचिंग तेज़ होती है
(d) कोई लाभ नहीं
✔ **उत्तर: (b) छोटी मोटर पर्याप्त होती है**

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न (अध्याय 3)

Q1. प्रमुख चालक (Prime Mover) के रूप में इंजन में फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं? SSC JE 2018 (25 जनवरी, प्रातः)
(a) चाल बढ़ाने हेतु
(b) चाल के उतार-चढ़ाव को न्यूनतम करने हेतु
(c) ईंधन बचाने हेतु
(d) भार बढ़ाने हेतु
✔ **उत्तर: (b) चाल के उतार-चढ़ाव को न्यूनतम करने हेतु**

Q2. इंजन में चाल के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)
(a) नियंत्रण वाल्व
(b) फ्लाईव्हील
(c) गवर्नर
(d) फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों
✔ **उत्तर: (d) फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों**

Q3. कोणीय चालों के रूप में फ्लाईव्हील की चाल में उतार-चढ़ाव का गुणांक है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)
(a) $(\omega_1 - \omega_2)/(\omega_1 + \omega_2)$
(b) $2(\omega_1 - \omega_2)/(\omega_1 + \omega_2)$
(c) $(\omega_1 + \omega_2)/2(\omega_1 - \omega_2)$
(d) $(\omega_1 - \omega_2)/2\omega_1$
✔ **उत्तर: (b) $2(\omega_1 - \omega_2)/(\omega_1 + \omega_2)$**

Q4. 2500 kg·m² जड़त्व आघूर्ण वाले फ्लाईव्हील को 0.6 rad/s² कोणीय त्वरण से विराम से चलाया जाता है। 10 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा (kN·m) होगी: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

(a) 45
(b) 450
(c) 4.5
(d) 4500

✔ **उत्तर: (a) 45**

Q5. फ्लाईव्हील और गवर्नर की क्रिया के संबंध में सही कथन है: SSC JE 2023 (11 अक्टूबर, पाली-2)

(a) दोनों की क्रिया आंतरायिक है
(b) गवर्नर की क्रिया सतत और फ्लाईव्हील की आंतरायिक है
(c) दोनों की क्रिया सतत है
(d) फ्लाईव्हील की क्रिया सतत और गवर्नर की लगभग आंतरायिक है

✔ **उत्तर: (d) फ्लाईव्हील की क्रिया सतत और गवर्नर की लगभग आंतरायिक है**

अध्याय 4

पट्टे द्वारा शक्ति संचरण

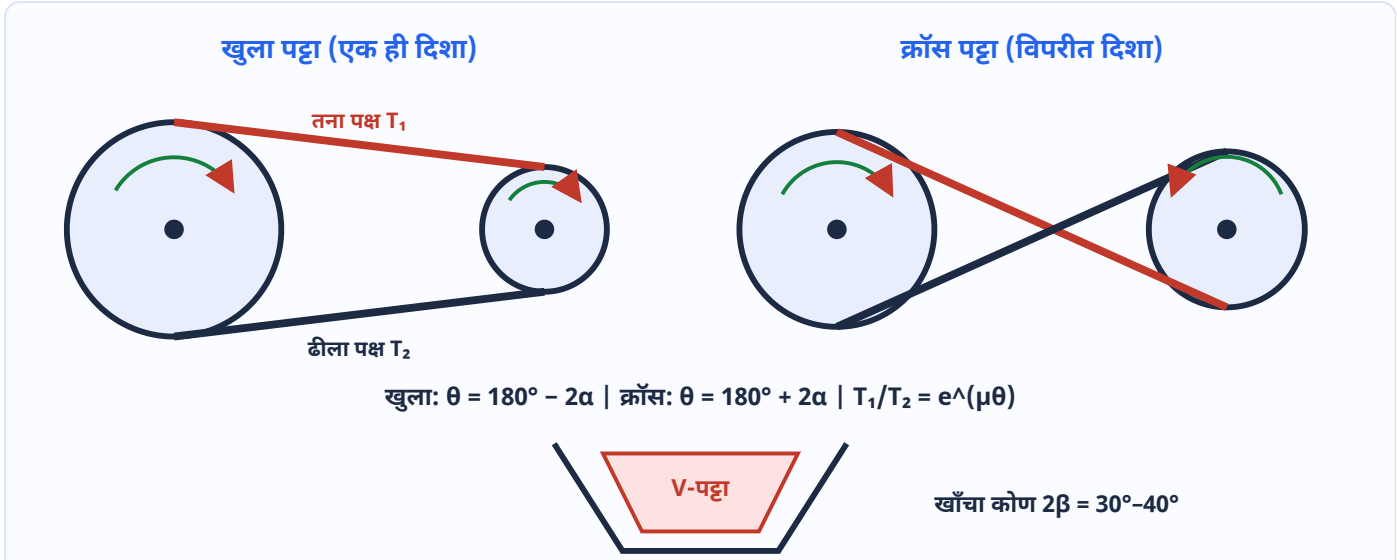
Power Transmission by Belts (Flat & V-belt)

1. परिचय

जब दो शाफ्टों के बीच की दूरी अधिक हो, तब शक्ति का संचरण पट्टे (Belt) द्वारा किया जाता है। पट्टा घर्षण के माध्यम से शक्ति संचारित करता है, इसलिए इसमें सर्पण (Slip) और विसर्पण (Creep) होता है। UPSSSC पाठ्यक्रम में चपटा पट्टा (Flat Belt) और V-पट्टा (V-belt) दोनों स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं।

2. मुख्य बिंदु

- **खुला पट्टा चालन (Open Belt Drive):** दोनों घिरनियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं। **क्रॉस पट्टा चालन (Crossed Belt Drive):** दोनों घिरनियाँ विपरीत दिशाओं में घूमती हैं।
- **वेग अनुपात:** $N_2/N_1 = d_1/d_2$। पट्टे की मोटाई t को सम्मिलित करने पर $(d_1 + t)/(d_2 + t)$। कुल सर्पण s% हो, तो इसे $(1 - s/100)$ से गुणा करें।
- **सर्पण (Slip):** पर्याप्त घर्षण न होने के कारण पट्टे और घिरनी के बीच होने वाली सापेक्ष फिसलन। **विसर्पण (Creep):** तने पक्ष और ढीले पक्ष पर पट्टे के असमान खिंचाव के कारण होने वाली सूक्ष्म सापेक्ष गति।
- **संपर्क कोण (Angle of Contact या Lap):** खुले पट्टे में $\theta = 180° - 2\alpha$, जहाँ $\sin\alpha = (r_1 - r_2)/x$। क्रॉस पट्टे में $\theta = 180° + 2\alpha$, जहाँ $\sin\alpha = (r_1 + r_2)/x$। डिज़ाइन छोटी घिरनी के संपर्क कोण के आधार पर किया जाता है।
- **तनाव अनुपात:** चपटे पट्टे के लिए $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$। V-पट्टे और रस्सी के लिए $T_1/T_2 = e^{\mu\theta \cdot \operatorname{cosec}\beta}$, जहाँ β खाँचे (Groove) का अर्ध-कोण है।
- **संचरित शक्ति:** $P = (T_1 - T_2)\cdot v$।
- **अपकेंद्री तनाव (Centrifugal Tension):** $T_c = mv^2$, जहाँ m पट्टे की प्रति मीटर लंबाई का द्रव्यमान है। यह दोनों पक्षों पर समान रूप से लगता है, इसलिए संचरित शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- **अधिकतम शक्ति की शर्त:** $T_{max} = 3T_c$ तथा $v = \sqrt{(T_{max}/3m)}$।
- **प्रारंभिक तनाव (Initial Tension):** $T_0 = (T_1 + T_2)/2$। अपकेंद्री तनाव सहित $T_0 = (T_1 + T_2 + 2T_c)/2$।
- **V-पट्टा:** खाँचा कोण 30° से 40° तक होता है। वेज क्रिया (Wedge Action) से घर्षण बढ़ता है और सर्पण कम होता है। यह कम केंद्र-दूरी के लिए उपयुक्त है। इसके मानक अनुप्रस्थ काट Z, A, B, C, D और E हैं।



चित्र 4.1: खुला और क्रॉस पट्टा चालन तथा V-पट्टे का खाँचा

खुले पट्टे की लंबाई	$L = \pi(r_1+r_2) + 2x + (r_1-r_2)^2/x$
क्रॉस पट्टे की लंबाई	$L = \pi(r_1+r_2) + 2x + (r_1+r_2)^2/x$
चपटा पट्टा	$T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$
V-पट्टा / रस्सी	$T_1/T_2 = e^{\mu\theta \operatorname{cosec} \beta}$
अपकेंद्री तनाव	$T_c = mv^2$
अधिकतम शक्ति	$T_{max} = 3T_c$, $v = \sqrt{(T/3m)}$
प्रारंभिक तनाव	$T_0 = (T_1 + T_2)/2$

3. विस्तृत व्याख्या

- **तना पक्ष और ढीला पक्ष:** चालक घिरनी पट्टे को खींचती है, इसलिए एक ओर तनाव अधिक होता है (T_1, तना पक्ष) और दूसरी ओर कम (T_2, ढीला पक्ष)। प्रभावी खिंचाव $T_1 - T_2$ होता है, और यही शक्ति का संचरण करता है।
- **$e^{\mu\theta}$ का अर्थ:** घिरनी पर पट्टे के एक सूक्ष्म भाग के संतुलन से समाकलन करने पर $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$ प्राप्त होता है। θ सदैव रेडियन में लिया जाता है। संपर्क कोण का प्रभाव चरघातांकी (Exponential) है, अतः θ में थोड़ी वृद्धि से भी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है।
- **अपकेंद्री तनाव का प्रभाव:** अधिक चाल पर पट्टे में अतिरिक्त तनाव $T_c = mv^2$ उत्पन्न होता है। यह दोनों पक्षों पर समान रूप से बढ़ता है, अतः $(T_1 - T_2)$ अपरिवर्तित रहता है। परंतु पट्टे की अधिकतम तनाव क्षमता का एक भाग इसमें व्यय हो जाता है।
- **अधिकतम शक्ति की व्युत्पत्ति:** $P = (T_{max} - mv^2)(1 - 1/e^{\mu\theta})v$। $dP/dv = 0$ रखने पर $T_{max} = 3mv^2 = 3T_c$ प्राप्त होता है।
- **V-पट्टे में वेज क्रिया:** V-खाँचे की दोनों झुकी दीवारों पर अभिलंब प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी घर्षण गुणांक $\mu/\sin\beta = \mu \cdot \operatorname{cosec}\beta$ हो जाता है। इसी कारण V-पट्टा कम सर्पण के साथ अधिक शक्ति संचारित करता है और कम केंद्र-दूरी पर भी कार्य करता है।
- **सर्पण और विसर्पण में अंतर:** सर्पण पर्याप्त घर्षण के अभाव में पट्टे के घिरनी पर फिसलने से होता है। विसर्पण पट्टे की प्रत्यास्थता (Elasticity) के कारण होता है: तने पक्ष पर पट्टा अधिक खिंचा और ढीले पक्ष पर कम खिंचा रहता है।

4. तुलना तालिका: चपटा पट्टा और V-पट्टा

आधार	चपटा पट्टा (Flat Belt)	V-पट्टा (V-belt)
तनाव अनुपात	$e^{\mu\theta}$	$e^{\mu\theta \operatorname{cosec} \beta}$ (अधिक)
सर्पण	अधिक	बहुत कम
केंद्र-दूरी	अधिक (दूर स्थित शाफ्ट)	कम (निकट स्थित शाफ्ट)
क्रॉस चालन	संभव	सामान्यतः नहीं
संचरित शक्ति	कम	अधिक

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. चालक घिरनी का व्यास 600 mm तथा चाल 300 rpm है। चालित घिरनी का व्यास 300 mm है। चालित घिरनी की चाल ज्ञात कीजिए: (i) सामान्य स्थिति में, (ii) पट्टे की मोटाई 5 mm लेकर, (iii) कुल सर्पण 2% लेकर।

हल:

1. (i) $N_2 = 300 \times 600/300 =$ **600 rpm**
2. (ii) $N_2 = 300 \times (600 + 5)/(300 + 5) =$ **595.1 rpm**
3. (iii) $N_2 = 600 \times (1 - 0.02) =$ **588 rpm**

उदाहरण 2. दो घिरनियों की त्रिज्याएँ 300 mm और 150 mm तथा केंद्र-दूरी 2 m है। खुले और क्रॉस पट्टे की लंबाई ज्ञात कीजिए।

हल:

1. खुला पट्टा: $L = \pi(0.45) + 2 \times 2 + (0.15)^2/2 = 1.414 + 4 + 0.011 =$ **5.425 m**
2. क्रॉस पट्टा: $L = \pi(0.45) + 4 + (0.45)^2/2 = 1.414 + 4 + 0.101 =$ **5.515 m**

उदाहरण 3. एक चपटे पट्टे में $T_1 = 2000$ N, $\mu = 0.3$, संपर्क कोण 165° तथा पट्टे का वेग 15 m/s है। संचरित शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\theta = 165 \times \pi/180 = 2.88$ rad, अतः $e^{\mu\theta} = e^{0.864} = 2.373$
2. $T_2 = 2000/2.373 = 843$ N
3. $P = (2000 - 843) \times 15 =$ **17.36 kW**

उदाहरण 4. एक पट्टे का द्रव्यमान 0.6 kg/m तथा अधिकतम अनुमेय तनाव 1200 N है। अधिकतम शक्ति के लिए पट्टे का वेग तथा अपकेंद्री तनाव ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $v = \sqrt{(T/3m)} = \sqrt{(1200/1.8)} =$ **25.8 m/s**
2. $T_c = T_{max}/3 =$ **400 N**

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- क्रॉस पट्टे की लंबाई केवल $(r_1 + r_2)$ पर निर्भर करती है। इसलिए सोपानी शंकु घिरनियों (Stepped Cone Pulleys) में क्रॉस पट्टा आसानी से प्रयुक्त होता है।
- घिरनी के रिम को थोड़ा उभारा जाता है, जिसे क्राउनिंग (Crowning) कहते हैं, ताकि पट्टा घिरनी के मध्य में टिका रहे।
- आइडलर या जॉकी घिरनी (Idler/Jockey Pulley) से संपर्क कोण बढ़ता है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: सर्पण और विसर्पण भिन्न हैं: सर्पण घर्षण की कमी से होता है, जबकि विसर्पण पट्टे की प्रत्यास्थता से। दोनों से चालित घिरनी की चाल घटती है।
- ध्यान दें: T_c का संचरित शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह पट्टे की अधिकतम तनाव क्षमता का एक भाग घेर लेता है।
- ध्यान दें: V-पट्टे में β खाँचे का **अर्ध-कोण** है; 40° के खाँचे के लिए β = 20° लें।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): अधिकतम शक्ति के लिए $T_{max} = 3T_c$, अधिकतम अनुमेय वेग = $\sqrt{(Tg/3w)}$ तथा प्रारंभिक तनाव = $(T_1 + T_2)/2$।
- कथन-कारण: (A) V-पट्टा, चपटे पट्टे से अधिक शक्ति संचारित करता है। (R) वेज क्रिया के कारण V-पट्टे में प्रभावी घर्षण गुणांक μ·cosec β हो जाता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 4)

91. खुले पट्टा चालन में दोनों घिरनियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं।

92. क्रॉस पट्टा चालन में घिरनियाँ विपरीत दिशाओं में घूमती हैं।

93. पट्टा चालन का वेग अनुपात घिरनियों के व्यासों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है।

94. पट्टे की मोटाई सहित वेग अनुपात = $(d_1 + t)/(d_2 + t)$।

95. सर्पण के कारण चालित घिरनी की चाल घट जाती है।

96. विसर्पण पट्टे की प्रत्यास्थता के कारण होता है।

97. चपटे पट्टे के लिए $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$।

98. V-पट्टे के लिए $T_1/T_2 = e^{(\mu\theta \operatorname{cosec} \beta)}$।

99. V-पट्टे का खाँचा कोण सामान्यतः 30° से 40° होता है।

100. पट्टे द्वारा संचरित शक्ति = $(T_1 - T_2)v$।

101. अपकेंद्री तनाव $T_c = mv^2$।

102. अपकेंद्री तनाव संचरित शक्ति को प्रभावित नहीं करता।

103. अधिकतम शक्ति के लिए $T_{max} = 3T_c$ (UPSSSC JE 2016)।

104. अधिकतम शक्ति के लिए पट्टे का वेग $v = \sqrt{(T/3m)}$।

105. प्रारंभिक तनाव = $(T_1 + T_2)/2$ (UPSSSC JE 2016)।

106. खुले पट्टे में संपर्क कोण = 180° − 2α।

107. क्रॉस पट्टे में संपर्क कोण = 180° + 2α।

108. क्रॉस पट्टे में दोनों घिरनियों पर संपर्क कोण समान होता है।

109. क्रॉस पट्टे की लंबाई केवल $(r_1 + r_2)$ पर निर्भर करती है।

110. सोपानी शंकु घिरनी में क्रॉस पट्टा प्रयुक्त करना सरल है।

111. घिरनी की क्राउनिंग से पट्टा घिरनी के मध्य में टिका रहता है।

112. आइडलर घिरनी संपर्क कोण को बढ़ाती है।

113. पट्टा चालन का डिज़ाइन छोटी घिरनी के आधार पर किया जाता है।

114. V-पट्टा कम केंद्र-दूरी के लिए उपयुक्त है।

115. V-पट्टे में वेज क्रिया के कारण सर्पण कम होता है।

116. V-पट्टे के मानक अनुप्रस्थ काट Z, A, B, C, D और E हैं।

117. रस्सी चालन में भी $T_1/T_2 = e^{(\mu\theta \operatorname{cosec} \beta)}$ प्रयुक्त होता है।

118. आघात भार आने पर पट्टा फिसलकर मशीन की रक्षा करता है।

119. चेन चालन धनात्मक चालन (Positive Drive) है; इसमें सर्पण नहीं होता।

120. तने पक्ष का तनाव T_1 सदैव ढीले पक्ष के तनाव T_2 से अधिक होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 4)

Q1. क्रॉस पट्टा चालन में घिरनियाँ घूमती हैं:
(a) एक ही दिशा में
(b) विपरीत दिशाओं में
(c) रुक जाती हैं
(d) कोई निश्चित नियम नहीं
✔ **उत्तर: (b) विपरीत दिशाओं में**

Q2. चपटे पट्टे का तनाव अनुपात है:
(a) $\mu\theta$
(b) $e^{\mu\theta}$
(c) $e^{\theta/\mu}$
(d) μ/θ
✔ **उत्तर: (b) $e^{\mu\theta}$**

Q3. अधिकतम शक्ति की स्थिति में T_c का मान:
(a) $T_{max}/2$
(b) $T_{max}/3$
(c) T_{max}
(d) $2T_{max}/3$
✔ **उत्तर: (b) $T_{max}/3$**

Q4. अपकेंद्री तनाव संचरित शक्ति को:
(a) बढ़ाता है
(b) घटाता है
(c) प्रभावित नहीं करता
(d) दोगुना करता है
✔ **उत्तर: (c) प्रभावित नहीं करता**

Q5. V-पट्टे का खाँचा कोण सामान्यतः होता है:
(a) 10°–20°
(b) 30°–40°
(c) 50°–60°
(d) 90°
✔ **उत्तर: (b) 30°–40°**

Q6. विसर्पण का कारण है:
(a) कम घर्षण
(b) पट्टे की प्रत्यास्थता
(c) घिरनी की क्राउनिंग
(d) पट्टे की मोटाई
✔ **उत्तर: (b) पट्टे की प्रत्यास्थता**

Q7. सोपानी शंकु घिरनी में कौन-सा पट्टा उपयुक्त है?
(a) खुला
(b) क्रॉस
(c) V-पट्टा
(d) रस्सी
✔ **उत्तर: (b) क्रॉस**

Q8. आइडलर घिरनी का उपयोग किया जाता है:
(a) चाल बढ़ाने हेतु
(b) संपर्क कोण बढ़ाने हेतु
(c) पट्टा छोटा करने हेतु
(d) सर्पण बढ़ाने हेतु
✔ **उत्तर: (b) संपर्क कोण बढ़ाने हेतु**

Q9. पट्टे की मोटाई सहित वेग अनुपात:

(a) d_1/d_2 (b) $(d_1 + t)/(d_2 + t)$

(c) $(d_1 - t)/(d_2 - t)$ (d) d_2/d_1

✔ **उत्तर: (b) $(d_1 + t)/(d_2 + t)$**

Q10. पट्टा चालन का डिज़ाइन किस घिरनी के आधार पर होता है?

(a) बड़ी (b) छोटी

(c) दोनों (d) आइडलर

✔ **उत्तर: (b) छोटी**

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न (अध्याय 4)

Q1. सर्पण (s%) और पट्टे की मोटाई (t) सहित पट्टा चालन का वेग अनुपात है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

(a) $N_2/N_1 = (d_1 + t)/(d_2 + t) \times (1 - s/100)$ (b) $N_2/N_1 = (d_1 - t)/(d_2 - t) \times (1 - s/100)$

(c) $N_2/N_1 = (d_1 + t)/(d_2 + t) \times (1 + s/100)$ (d) $N_2/N_1 = d_2/d_1 \times (1 - s/100)$

✔ **उत्तर: (a) $N_2/N_1 = (d_1 + t)/(d_2 + t) \times (1 - s/100)$**

Q2. पट्टे में विसर्पण (Creep) होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) पट्टे के असमान संकुचन और प्रसार के कारण (b) घिरनी के दुर्बल पदार्थ के कारण

(c) पट्टे के दुर्बल पदार्थ के कारण (d) अनुचित क्राउनिंग के कारण

✔ **उत्तर: (a) पट्टे के असमान संकुचन और प्रसार के कारण**

अध्याय 5

क्लच (प्लेट और शंक्वाकार)

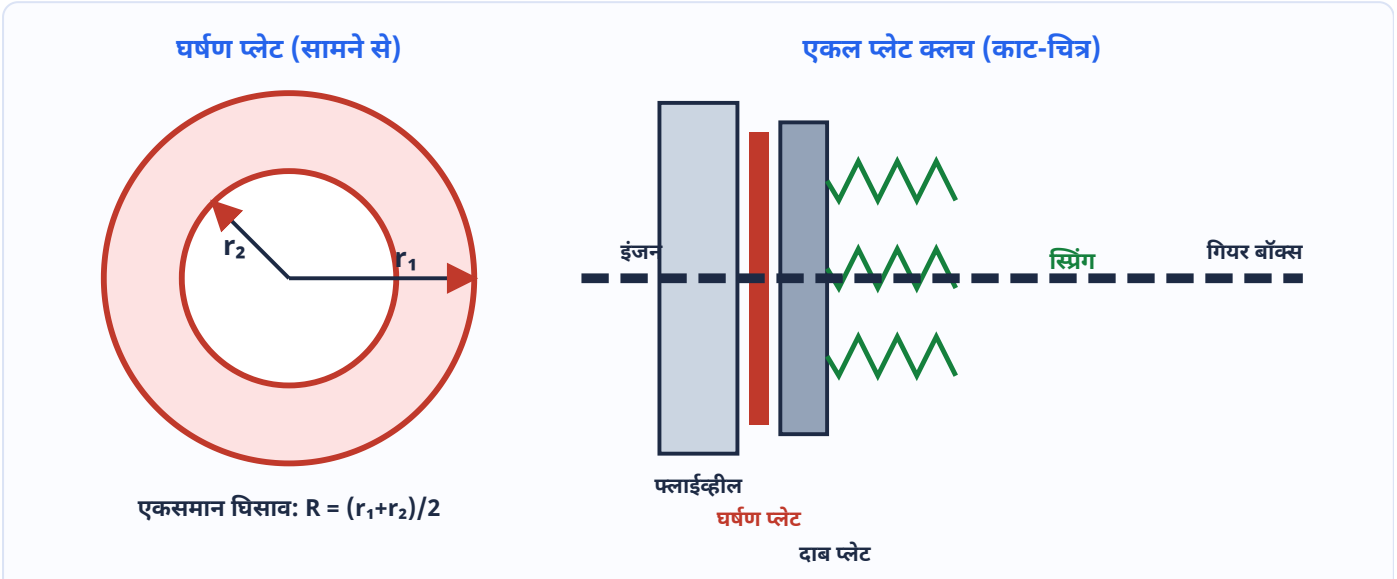
Clutches (Plate & Conical)

1. परिचय

क्लच (Clutch) वह युक्ति है, जो चालक शाफ्ट (इंजन) को चालित शाफ्ट (गियर बॉक्स) से इच्छानुसार जोड़ती और अलग करती है, और इसके लिए इंजन को रोकना नहीं पड़ता। घर्षण क्लच में शक्ति का संचरण घर्षण के माध्यम से होता है।

2. मुख्य बिंदु

- **प्रकार:** धनात्मक क्लच (Positive Clutch), जैसे जॉ या क्लॉ क्लच; तथा घर्षण क्लच (Friction Clutch), जैसे एकल प्लेट, बहु-प्लेट, शंक्वाकार और अपकेंद्री क्लच।
- **एकसमान दाब सिद्धांत (Uniform Pressure Theory):** नए क्लच के लिए, जिसमें p = नियत। माध्य त्रिज्या $R = (2/3)(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$।
- **एकसमान घिसाव सिद्धांत (Uniform Wear Theory):** पुराने (घिसे हुए) क्लच के लिए, जिसमें $p \cdot r$ = नियत। $R = (r_1 + r_2)/2$। अधिकतम दाब आंतरिक त्रिज्या पर होता है।
- **घर्षण बल-आघूर्ण:** $T = n \cdot \mu \cdot W \cdot R$, जहाँ n संपर्क सतहों के युग्मों की संख्या है। एकल प्लेट क्लच में, जिसकी दोनों सतहें कार्य करती हों, n = 2।
- **बहु-प्लेट क्लच:** $n = n_1 + n_2 - 1$, जहाँ n_1 चालक प्लेटों और n_2 चालित प्लेटों की संख्या है। यह कम स्थान में अधिक बल-आघूर्ण देता है, इसलिए स्कूटर और मोटरसाइकिल में प्रयुक्त होता है।
- **शंक्वाकार क्लच (Cone Clutch):** $T = \mu \cdot W \cdot R \cdot \text{cosec}\ \alpha$, जहाँ α शंकु का अर्ध-कोण है। α बहुत कम होने पर शंकु जाम हो जाता है, इसलिए इसे सामान्यतः लगभग 12.5° रखा जाता है।
- **अपकेंद्री क्लच (Centrifugal Clutch):** चाल बढ़ने पर शू (Shoes) बाहर की ओर फैलकर ड्रम से जुड़ जाते हैं, अर्थात् जुड़ाव स्वतः होता है। मोपेड में इसका प्रयोग होता है।



चित्र 5.1: क्लच प्लेट की त्रिज्याएँ तथा एकल प्लेट क्लच का सरल काट-चित्र

बल-आघूर्ण (सामान्य)	**$T = n \mu W R$**
एकसमान दाब	**$R = \frac{2}{3}\,(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$**
एकसमान घिसाव	**$R = (r_1 + r_2)/2$**
बहु-प्लेट क्लच	**$n = n_1 + n_2 - 1$**
शंक्वाकार क्लच	**$T = \mu W R \operatorname{cosec} \alpha$**
एकसमान घिसाव की शर्त	**$p \times r =$ नियत**

3. विस्तृत व्याख्या

- **क्लच की आवश्यकता:** गियर बदलते समय या वाहन रोकते समय इंजन को बंद किए बिना गियर बॉक्स से अलग करना आवश्यक होता है। साथ ही, प्रारंभ करते समय भार को धीरे-धीरे जोड़ना होता है, ताकि झटका न लगे।
- **एकसमान दाब की व्युत्पत्ति:** त्रिज्या r और मोटाई dr के एक पतले वलय पर बल $dW = p \cdot 2\pi r \cdot dr$ तथा बल-आघूर्ण $dT = \mu \cdot dW \cdot r$। समाकलन करने पर $T = \frac{2}{3}\mu W(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$ प्राप्त होता है।
- **एकसमान घिसाव की व्युत्पत्ति:** घिसाव, दाब और वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है, और वेग त्रिज्या के समानुपाती है। अतः समान घिसाव के लिए $p \cdot r = C$। $W = 2\pi C(r_1 - r_2)$ तथा $T = \mu W(r_1 + r_2)/2$। अधिकतम दाब $p_{max} = C/r_2$, अर्थात् आंतरिक त्रिज्या पर होता है।
- **डिज़ाइन एकसमान घिसाव पर क्यों:** प्रारंभ में क्लच एकसमान दाब पर कार्य करता है, परंतु बाहरी भाग शीघ्र घिसने से कुछ समय बाद एकसमान घिसाव की अवस्था आ जाती है। एकसमान घिसाव से बल-आघूर्ण कुछ कम प्राप्त होता है, अतः इस पर डिज़ाइन करने से क्लच प्रत्येक स्थिति में पर्याप्त बल-आघूर्ण देता है।
- **बहु-प्लेट क्लच:** इसमें चालक प्लेटें (इंजन से जुड़ी) और चालित प्लेटें (शाफ्ट से जुड़ी) एकांतर क्रम में लगी होती हैं। $n_1 + n_2 - 1$ युग्म सतहें बल-आघूर्ण संचारित करती हैं, इसलिए कम व्यास में अधिक बल-आघूर्ण प्राप्त होता है।
- **शंक्वाकार क्लच:** शंकु की ढलवाँ सतह पर अभिलंब प्रतिक्रिया $W/\sin\alpha$ होती है, अतः बल-आघूर्ण $\operatorname{cosec}\alpha$ गुना बढ़ जाता है। परंतु α बहुत छोटा होने पर शंकु फँस जाता है, और क्लच को अलग करना कठिन हो जाता है।

4. तुलना तालिका: एकसमान दाब और एकसमान घिसाव सिद्धांत

आधार	एकसमान दाब	एकसमान घिसाव
कब लागू	नया क्लच	पुराना (घिसा हुआ) क्लच
शर्त	$p =$ नियत	$p \times r =$ नियत
माध्य त्रिज्या	$\frac{2}{3}(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$	$(r_1 + r_2)/2$
बल-आघूर्ण	कुछ अधिक	कुछ कम (डिज़ाइन इसी पर)
अधिकतम दाब	पूरे क्षेत्र में समान	आंतरिक त्रिज्या पर

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक एकल प्लेट क्लच (दोनों सतहें प्रभावी) में $r_1 = 125$ mm, $r_2 = 75$ mm, $\mu = 0.25$ तथा अक्षीय भार $W = 3$ kN है। दोनों सिद्धांतों से बल-आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. एकसमान घिसाव: $R = (0.125 + 0.075)/2 = 0.1$ m, अतः $T = 2 \times 0.25 \times 3000 \times 0.1 =$ **150 N·m**
2. एकसमान दाब: $R = \frac{2}{3} \times (0.001953 - 0.000422)/(0.015625 - 0.005625) = 0.1021$ m, अतः $T =$ **153.1 N·m**

उदाहरण 2. एक बहु-प्लेट क्लच में 4 चालक और 3 चालित प्लेटें हैं। $\mu = 0.3$, $W = 2$ kN तथा माध्य त्रिज्या 60 mm है। बल-आघूर्ण तथा 2000 rpm पर संचरित शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $n = 4 + 3 - 1 = 6$
2. $T = 6 \times 0.3 \times 2000 \times 0.06 =$ **216 N·m**
3. $P = T\omega = 216 \times (2\pi \times 2000/60) = 216 \times 209.4 =$ **45.2 kW**

उदाहरण 3. एक शंक्वाकार क्लच का अर्ध-कोण 12.5°, $\mu = 0.25$, अक्षीय भार 1 kN तथा माध्य त्रिज्या 100 mm है। बल-आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\text{cosec } 12.5° = 1/0.2164 = 4.62$
2. $T = \mu W R \text{ cosec } \alpha = 0.25 \times 1000 \times 0.1 \times 4.62 =$ **115.5 N·m**

उदाहरण 4. प्रथम उदाहरण के क्लच में एकसमान घिसाव की स्थिति में अधिकतम दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = 2\pi p_{max} r_2 (r_1 - r_2)$, अतः $p_{max} = 3000/(2\pi \times 0.075 \times 0.05)$
2. $p_{max} = 3000/0.02356 =$ **127.3 kPa** (आंतरिक त्रिज्या पर)

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- क्लच का डिज़ाइन **एकसमान घिसाव** सिद्धांत पर किया जाता है, क्योंकि इससे बल-आघूर्ण कम प्राप्त होता है और डिज़ाइन सुरक्षित रहता है।
- कार में एकल प्लेट शुष्क क्लच (Dry Clutch) और मोटरसाइकिल में बहु-प्लेट आर्द्र क्लच (Wet Clutch) प्रयुक्त होता है।
- क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच लगाया जाता है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: समान r_1 और r_2 के लिए एकसमान दाब से प्राप्त माध्य त्रिज्या, एकसमान घिसाव से प्राप्त त्रिज्या से कुछ अधिक होती है।
- ध्यान दें: एकल प्लेट क्लच में प्लेट एक ही होती है, परंतु दोनों ओर घर्षण अस्तर (Lining) होने से $n = 2$ होता है।
- ध्यान दें: शंक्वाकार क्लच में α शंकु का **अर्ध-कोण** है, पूरा शंकु कोण नहीं।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- एक पंक्ति: एकसमान घिसाव में दाब आंतरिक त्रिज्या पर अधिकतम और बाहरी त्रिज्या पर न्यूनतम होता है।
- कथन-कारण: (A) क्लच के डिज़ाइन में एकसमान घिसाव सिद्धांत अपनाया जाता है। (R) एकसमान घिसाव सिद्धांत से घर्षण बल-आघूर्ण का मान कम प्राप्त होता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 5)

121. क्लच इंजन को चलते हुए ही गियर बॉक्स से अलग कर सकता है।

122. जॉ क्लच धनात्मक क्लच है।

123. घर्षण क्लच घर्षण के माध्यम से बल-आघूर्ण संचारित करता है।

124. कार में सामान्यतः एकल प्लेट क्लच प्रयुक्त होता है।

125. मोटरसाइकिल और स्कूटर में बहु-प्लेट क्लच प्रयुक्त होता है।

126. मोपेड में अपकेंद्री क्लच का प्रयोग होता है।

127. नए क्लच के लिए एकसमान दाब सिद्धांत लागू होता है।

128. पुराने (घिसे हुए) क्लच के लिए एकसमान घिसाव सिद्धांत लागू होता है।

129. एकसमान घिसाव में $p \times r$ = नियत रहता है।

130. एकसमान घिसाव में माध्य त्रिज्या = $(r_1 + r_2)/2$।

131. एकसमान दाब में माध्य त्रिज्या = $\frac{2}{3}(r_1^3 - r_2^3)/(r_1^2 - r_2^2)$।

132. क्लच का घर्षण बल-आघूर्ण $T = n\mu WR$।

133. दोनों सतहों वाले एकल प्लेट क्लच में $n = 2$।

134. बहु-प्लेट क्लच में संपर्क युग्मों की संख्या $n_1 + n_2 - 1$ होती है।

135. क्लच का डिज़ाइन एकसमान घिसाव सिद्धांत पर किया जाता है।

136. एकसमान घिसाव सिद्धांत अधिक सुरक्षित डिज़ाइन देता है।

137. एकसमान घिसाव में अधिकतम दाब आंतरिक त्रिज्या पर होता है।

138. शंक्वाकार क्लच का बल-आघूर्ण $T = \mu WR \operatorname{cosec} \alpha$।

139. शंक्वाकार क्लच का अर्ध-कोण सामान्यतः लगभग 12.5° रखा जाता है।

140. शंकु कोण बहुत कम होने पर शंकु जाम हो जाता है।

141. अपकेंद्री क्लच चाल बढ़ने पर स्वतः जुड़ जाता है।

142. आर्द्र क्लच तेल में डूबा रहता है, जिससे घिसाव और ताप कम होता है।

143. क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच लगाया जाता है।

144. क्लच पेडल दबाने पर क्लच अलग (Disengage) हो जाता है।

145. दाब प्लेट की स्प्रिंगें क्लच को जुड़ी हुई अवस्था में रखती हैं।

146. घर्षण अस्तर का घर्षण गुणांक उच्च होना चाहिए।

147. क्लच से भार को धीरे-धीरे जोड़ा जा सकता है, जिससे झटका नहीं लगता।

148. बहु-प्लेट क्लच कम व्यास में अधिक बल-आघूर्ण देता है।

149. क्लच के फिसलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और अस्तर घिसता है।

150. बल-आघूर्ण अक्षीय बल W और घर्षण गुणांक μ के समानुपाती होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 5)

Q1. कार में प्रायः कौन-सा क्लच प्रयुक्त होता है?

(a) शंक्वाकार
(b) एकल प्लेट
(c) अपकेंद्री
(d) जॉ

✔ **उत्तर: (b) एकल प्लेट**

Q2. एकसमान घिसाव में माध्य त्रिज्या होती है:

(a) $(r_1 + r_2)/2$
(b) $(r_1 - r_2)/2$
(c) $\sqrt{(r_1 r_2)}$
(d) $\frac{2}{3}\, r_1$

✔ **उत्तर: (a) $(r_1 + r_2)/2$**

Q3. एकसमान घिसाव की शर्त है:

(a) p = नियत
(b) $p \times r$ = नियत
(c) p/r = नियत
(d) $p \times r^2$ = नियत

✔ **उत्तर: (b) $p \times r$ = नियत**

Q4. 5 चालक और 4 चालित प्लेटों में संपर्क युग्मों की संख्या:

(a) 9
(b) 8
(c) 10
(d) 20

✔ **उत्तर: (b) 8**

Q5. शंक्वाकार क्लच के बल-आघूर्ण में गुणक होता है:

(a) $\sin \alpha$
(b) $\cos \alpha$
(c) $\operatorname{cosec} \alpha$
(d) $\tan \alpha$

✔ **उत्तर: (c) $\operatorname{cosec} \alpha$**

Q6. क्लच का डिज़ाइन किस सिद्धांत पर किया जाता है?
(a) एकसमान दाब (b) एकसमान घिसाव
(c) दोनों का औसत (d) इनमें से कोई नहीं
✔ **उत्तर: (b) एकसमान घिसाव**

Q7. एकसमान घिसाव में अधिकतम दाब होता है:
(a) बाहरी त्रिज्या पर (b) आंतरिक त्रिज्या पर
(c) माध्य त्रिज्या पर (d) सर्वत्र समान
✔ **उत्तर: (b) आंतरिक त्रिज्या पर**

Q8. मोपेड में प्रयुक्त क्लच है:
(a) अपकेंद्री (b) शंक्वाकार
(c) जॉ (d) एकल प्लेट
✔ **उत्तर: (a) अपकेंद्री**

Q9. धनात्मक क्लच का उदाहरण है:
(a) जॉ क्लच (b) शंक्वाकार क्लच
(c) प्लेट क्लच (d) अपकेंद्री क्लच
✔ **उत्तर: (a) जॉ क्लच**

Q10. दोनों ओर अस्तर वाले एकल प्लेट क्लच में n का मान:
(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4
✔ **उत्तर: (b) 2**

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न (अध्याय 5)

Q1. शुष्क (Dry) और आर्द्र (Wet) क्लच के संबंध में कौन-सा कथन **गलत** है? SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)
(a) शुष्क क्लच में ऊष्मा का निष्कासन अधिक कठिन होता है (b) आर्द्र क्लच में घिसाव कम होता है
(c) शुष्क क्लच की बल-आघूर्ण क्षमता आर्द्र क्लच से कम होती है (d) आर्द्र क्लच में जुड़ाव अधिक सुचारु होता है
✔ **उत्तर: (c) शुष्क क्लच की बल-आघूर्ण क्षमता आर्द्र क्लच से कम होती है**

Q2. एकसमान घिसाव सिद्धांत के अनुसार शंक्वाकार क्लच की बल-आघूर्ण क्षमता है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)
(a) $M_t = (\mu P/4 \sin \alpha)(D + d)$ (b) $M_t = (\mu P/4 \sin \alpha)(D - d)$
(c) $M_t = (\mu P/\sin \alpha)(D - d)$ (d) $M_t = (2\mu P/\sin \alpha)(D - d)$
✔ **उत्तर: (a) $M_t = (\mu P/4 \sin \alpha)(D + d)$**

Q3. चकती या प्लेट क्लच द्वारा संचारित घर्षण बल-आघूर्ण किसके तुल्य होता है? SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)
(a) चपटी धुरी बेयरिंग (b) चपटी कॉलर बेयरिंग
(c) शंक्वाकार धुरी बेयरिंग (d) समलंबी धुरी बेयरिंग
✔ **उत्तर: (b) चपटी कॉलर बेयरिंग**

अध्याय 6

गियर, उनके प्रकार, प्रोफाइल और गियर अनुपात

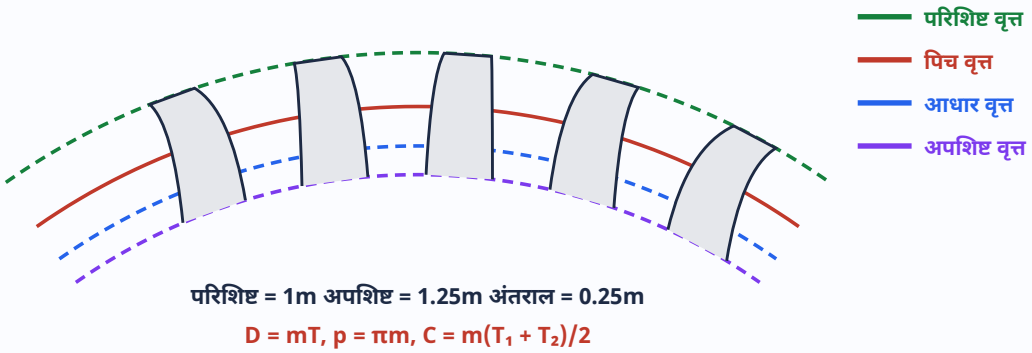
Gears, Types, Profiles & Gear Ratio

1. परिचय

गियर (Gear) एक धनात्मक चालन (Positive Drive) है, जिसमें सर्पण नहीं होता। इसलिए वेग अनुपात पूर्णतः स्थिर रहता है। पाठ्यक्रम में गियरों के प्रकार, गियर प्रोफाइल और गियर अनुपात की गणना स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं, और प्रत्येक प्रश्नपत्र में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं।

2. मुख्य बिंदु

- **शाफ्टों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण:** समांतर शाफ्ट: स्पर (Spur), हेलिकल (Helical), हेरिंगबोन या द्वि-हेलिकल (Herringbone), रैक और पिनियन। प्रतिच्छेदी शाफ्ट: बेवेल (Bevel), माइटर (90° पर समान दाँत), सर्पिल बेवेल। न समांतर, न प्रतिच्छेदी शाफ्ट: वर्म और वर्म चक्र, हाइपॉइड, सर्पिल (क्रॉस हेलिकल) गियर।
- **परिधीय वेग के आधार पर:** निम्न वेग (3 m/s से कम), मध्यम वेग (3–15 m/s), उच्च वेग (15 m/s से अधिक)।
- **प्रमुख शब्दावली:** पिच वृत्त व्यास (Pitch Circle Diameter) D = mT। मॉड्यूल (Module) m = D/T (mm में)। वृत्तीय पिच (Circular Pitch) p = πm। व्यासीय पिच (Diametral Pitch) P = T/D। अतः p × P = π।
- **20° पूर्ण गहराई प्रणाली:** परिशिष्ट (Addendum) = 1m, अपशिष्ट (Dedendum) = 1.25m, अंतराल (Clearance) = 0.25m, पूर्ण गहराई = 2.25m, कार्यकारी गहराई = 2m। आधार वृत्त व्यास $D_b = D \cos \varphi$।
- **गियरिंग का नियम (Law of Gearing):** स्थिर वेग अनुपात के लिए संपर्क बिंदु पर उभयनिष्ठ अभिलंब (Common Normal) सदैव एक स्थिर बिंदु, अर्थात् पिच बिंदु (Pitch Point), से होकर गुजरना चाहिए।
- **अंतर्वलित प्रोफाइल (Involute Profile):** इसमें दबाव कोण (Pressure Angle) स्थिर रहता है। केंद्र-दूरी में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी वेग अनुपात नहीं बदलता। इसका निर्माण एक ही कर्तक से सरलता से होता है। अंतर्वलित का अभिलंब आधार वृत्त की स्पर्श रेखा होता है। इसमें व्यतिकरण (Interference) हो सकता है।
- **चक्रजीय प्रोफाइल (Cycloidal Profile):** इसमें व्यतिकरण नहीं होता और घिसाव कम होता है, परंतु दबाव कोण बदलता रहता है और केंद्र-दूरी परिशुद्ध होनी चाहिए। घड़ियों में इसका प्रयोग होता है।
- **व्यतिकरण से बचने हेतु पिनियन के न्यूनतम दाँत:** 14½° अंतर्वलित: 32; 20° पूर्ण गहराई: 18; 20° ठूँठ (Stub): 14।
- **गियर श्रृंखलाएँ (Gear Trains):** साधारण श्रृंखला में मध्यवर्ती (आइडलर) गियर चाल अनुपात नहीं बदलते, केवल दिशा निर्धारित करते हैं। गियरों की संख्या सम हो, तो प्रथम और अंतिम गियर विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। संयुक्त श्रृंखला (Compound Train) में चाल अनुपात = चालित गियरों के दाँतों का गुणनफल ÷ चालक गियरों के दाँतों का गुणनफल। प्रतिवर्ती श्रृंखला (Reverted Train) में प्रथम और अंतिम गियर समाक्षीय होते हैं (घड़ी, खराद का बैक गियर)। अधिचक्रीय श्रृंखला (Epicyclic Train) कम स्थान में बड़ा वेग अनुपात देती है (वाहन का अवकल)।
- **मशीन डिज़ाइन में:** लुईस समीकरण $W = \sigma \cdot b \cdot p \cdot y$ दाँत की बंकन सामर्थ्य देता है, जहाँ y लुईस आकृति गुणांक है। गियर और पिनियन एक ही पदार्थ के हों, तो पिनियन दुर्बल होता है, इसलिए डिज़ाइन पिनियन के आधार पर किया जाता है।



चित्र 6.1: गियर दाँत की शब्दावली (20° पूर्ण गहराई प्रणाली)

गियर अनुपात	$G = T_g/T_p = N_p/N_g$
पिच वृत्त व्यास	$D = m\,T$
वृत्तीय पिच	$p = \pi\,D\,/\,T = \pi\,m$
केंद्र-दूरी	$C = m(T_1 + T_2)/2$
परिशिष्ट वृत्त व्यास	$D_a = m(T + 2)$
संपर्क अनुपात	**संपर्क चाप / वृत्तीय पिच (> 1)**
सर्पिल गियर की अधिकतम दक्षता	$[\cos(\theta+\varphi) + 1]\,/\,[\cos(\theta-\varphi) + 1]$

3. विस्तृत व्याख्या

- **गियर की आवश्यकता:** पट्टे और चेन के विपरीत गियर में सर्पण नहीं होता। इसलिए वेग अनुपात पूर्णतः स्थिर रहता है, कम दूरी पर अधिक शक्ति संचारित की जा सकती है, और दक्षता बहुत अधिक (98–99% तक) होती है।
- **पिच वृत्त का महत्व:** परस्पर जुड़े दो गियरों के पिच वृत्त बिना फिसले एक-दूसरे पर लुढ़कते हुए माने जाते हैं। मॉड्यूल, केंद्र-दूरी और वेग अनुपात की सभी गणनाएँ पिच वृत्त पर की जाती हैं। पिच बिंदु वह बिंदु है, जहाँ दोनों पिच वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं।
- **गियरिंग के नियम का आशय:** दाँतों के संपर्क बिंदु पर उभयनिष्ठ अभिलंब सदैव पिच बिंदु से गुजरे, तभी वेग अनुपात स्थिर रहेगा। अंतर्वलित और चक्रजीय दोनों प्रोफाइल इस शर्त को पूरा करते हैं।
- **अंतर्वलित वक्र की रचना:** आधार वृत्त पर लिपटे हुए धागे को तना रखते हुए खोलने पर उसका सिरा जो वक्र बनाता है, वह अंतर्वलित (Involute) है। इसी कारण अंतर्वलित का अभिलंब सदैव आधार वृत्त की स्पर्श रेखा होता है, और क्रिया रेखा (Line of Action) एक सरल रेखा रहती है, अर्थात् दबाव कोण स्थिर रहता है।
- **व्यतिकरण (Interference):** जब एक गियर के दाँत का शीर्ष दूसरे गियर के आधार वृत्त के भीतर के अन-अंतर्वलित भाग से टकराता है। उपाय: दाँतों की संख्या बढ़ाना, दबाव कोण बढ़ाकर 20° करना, ठूँठ दाँत प्रयोग करना, या परिशिष्ट घटाना। अधोकर्तन (Undercutting) इसी का परिणाम है।
- **गियर श्रृंखलाओं का सार:** साधारण श्रृंखला में मध्यवर्ती गियर केवल दिशा निर्धारित करते हैं। संयुक्त श्रृंखला में एक शाफ्ट पर दो गियर होने से कम स्थान में बड़ा वेग अनुपात मिलता है। प्रतिवर्ती श्रृंखला में निवेश और निर्गत शाफ्ट एक ही अक्ष पर होते हैं। अधिचक्रीय श्रृंखला में ग्रह गियर (Planet) सूर्य गियर (Sun) के चारों ओर घूमता है।
- **मशीन डिज़ाइन के बिंदु:** लुईस समीकरण $W_T = \sigma_b \cdot b \cdot p_c \cdot y$ में दाँत को एक प्रास (Cantilever) धरन माना जाता है। फलक चौड़ाई (Face Width) b सामान्यतः वृत्तीय पिच की 3 से 4 गुना (लगभग 10m) रखी जाती है। गतिक भार के लिए बकिंघम समीकरण प्रयुक्त होता है।

4. तुलना तालिका: अंतर्वलित और चक्रजीय प्रोफाइल

आधार	अंतर्वलित (Involute)	चक्रजीय (Cycloidal)
दबाव कोण	स्थिर	परिवर्तनशील
केंद्र-दूरी में परिवर्तन	वेग अनुपात पर प्रभाव नहीं	परिशुद्ध दूरी आवश्यक
व्यतिकरण	हो सकता है	नहीं होता
निर्माण	सरल (एक वक्र, रैक कर्तक)	कठिन (दो वक्र)
उपयोग	सामान्य मशीनें (सर्वाधिक)	घड़ियाँ, यंत्र

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. मॉड्यूल 5 mm, पिनियन के 20 दाँत तथा गियर अनुपात 2.5 है। गियर के दाँत, दोनों पिच वृत्त व्यास, केंद्र-दूरी, पिनियन का परिशिष्ट वृत्त व्यास तथा वृत्तीय पिच ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T_g = 2.5 \times 20 =$ **50**; $D_p = 5 \times 20 =$ **100 mm**, $D_g = 5 \times 50 =$ **250 mm**
2. $C = (100 + 250)/2 =$ **175 mm**
3. पिनियन का $D_a = m(T + 2) = 5 \times 22 =$ **110 mm**; $p = \pi m =$ **15.71 mm**

उदाहरण 2. एक संयुक्त गियर श्रृंखला में गियर A (20 दाँत) गियर B (60 दाँत) को चलाता है। B के शाफ्ट पर लगा गियर C (25 दाँत) गियर D (75 दाँत) को चलाता है। A की चाल 1800 rpm है। D की चाल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. चाल अनुपात $= (T_B \times T_D)/(T_A \times T_C) = (60 \times 75)/(20 \times 25) =$ **9**
2. $N_D = 1800/9 =$ **200 rpm**

उदाहरण 3. एक प्रतिवर्ती गियर श्रृंखला (समान मॉड्यूल) में $T_1 = 20$, $T_2 = 40$ तथा $T_3 = 25$ है। T_4 तथा कुल चाल अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल:

1. समाक्षीयता की शर्त: $T_1 + T_2 = T_3 + T_4$, अतः $T_4 = 60 - 25 =$ **35**
2. चाल अनुपात $= (40 \times 35)/(20 \times 25) =$ **2.8**

उदाहरण 4. एक साधारण गियर श्रृंखला में 5 गियर हैं। प्रथम गियर दक्षिणावर्त घूमता है। अंतिम गियर की दिशा बताइए।

हल:

1. गियरों की संख्या विषम है, अतः प्रथम और अंतिम गियर **एक ही दिशा** में (दक्षिणावर्त) घूमेंगे
2. सम संख्या (जैसे 12 गियर) होने पर दिशा विपरीत होती है (UPSSSC JE 2016)

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- हेलिकल गियर में अक्षीय प्रणोद (Axial Thrust) उत्पन्न होता है, जो हेरिंगबोन (द्वि-हेलिकल) गियर में निरस्त हो जाता है।
- वर्म और वर्म चक्र से बहुत अधिक चाल में कमी प्राप्त होती है। यह स्व-ताली भी हो सकता है, परंतु इसकी दक्षता कम होती है।
- सामान्यतः दबाव कोण 20° लिया जाता है (पहले 14½° प्रचलित था)।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: मॉड्यूल m = D/T है, जबकि व्यासीय पिच P = T/D। दोनों एक-दूसरे के व्युत्क्रम हैं और इनकी इकाइयाँ भिन्न हैं।
- ध्यान दें: अंतर्वलित का अभिलंब **आधार वृत्त** की स्पर्श रेखा होता है, पिच वृत्त की नहीं (UPSSSC JE 2016)।
- ध्यान दें: माइटर गियर बेवेल गियर ही हैं, जिनमें दोनों गियरों के दाँत समान होते हैं और शाफ्ट 90° पर होते हैं।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): 12 गियरों वाली साधारण श्रृंखला में चालक और अनुगामी विपरीत दिशाओं में घूमेंगे।
- कथन-कारण: (A) अंतर्वलित गियरों में केंद्र-दूरी थोड़ी बढ़ने पर भी वेग अनुपात नहीं बदलता। (R) वेग अनुपात आधार वृत्तों के अनुपात पर निर्भर करता है, जो स्थिर रहते हैं। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 6)

151. गियर चालन धनात्मक चालन है; इसमें सर्पण नहीं होता।

152. समांतर शाफ्टों के लिए स्पर और हेलिकल गियर प्रयुक्त होते हैं।

153. प्रतिच्छेदी शाफ्टों के लिए बेवेल गियर प्रयुक्त होते हैं।

154. समान दाँतों वाले और 90° पर लगे बेवेल गियर माइटर गियर कहलाते हैं।

155. न समांतर, न प्रतिच्छेदी शाफ्टों के लिए वर्म गियर प्रयुक्त होता है (UPSSSC JE 2016)।

156. 3–15 m/s परिधीय वेग वाले गियर मध्यम वेग गियर कहलाते हैं (UPSSSC JE 2016)।

157. मॉड्यूल = पिच वृत्त व्यास ÷ दाँतों की संख्या।

158. वृत्तीय पिच = π × मॉड्यूल।

159. वृत्तीय पिच × व्यासीय पिच = π।

160. परिशिष्ट का मान 1 मॉड्यूल होता है।

161. 20° पूर्ण गहराई प्रणाली में अपशिष्ट = 1.25 मॉड्यूल।

162. अंतराल = अपशिष्ट − परिशिष्ट = 0.25m।

163. आधार वृत्त व्यास = पिच वृत्त व्यास × cos φ।

164. अंतर्वलित का अभिलंब आधार वृत्त की स्पर्श रेखा होता है (UPSSSC JE 2016)।

165. अंतर्वलित गियरों में दबाव कोण पूरे संपर्क के दौरान स्थिर रहता है।

166. अंतर्वलित गियरों में केंद्र-दूरी बदलने पर वेग अनुपात नहीं बदलता।

167. चक्रजीय गियरों में व्यतिकरण नहीं होता।

168. घड़ियों में चक्रजीय गियर प्रयुक्त होते हैं।

169. 20° पूर्ण गहराई अंतर्वलित पिनियन में व्यतिकरण से बचने हेतु न्यूनतम 18 दाँत चाहिए।

170. 14½° अंतर्वलित प्रणाली में न्यूनतम 32 दाँत चाहिए।

171. संपर्क अनुपात सदैव 1 से अधिक होना चाहिए।

172. साधारण गियर श्रृंखला में मध्यवर्ती गियर केवल दिशा बदलता है।

173. सम संख्या वाली साधारण श्रृंखला में प्रथम और अंतिम गियर विपरीत दिशाओं में घूमते हैं।

174. संयुक्त गियर श्रृंखला में एक शाफ्ट पर दो गियर लगे होते हैं।

175. प्रतिवर्ती गियर श्रृंखला में प्रथम और अंतिम गियर समाक्षीय होते हैं।

176. वाहन के अवकल (Differential) में अधिचक्रीय गियर श्रृंखला प्रयुक्त होती है।

177. हेलिकल गियर स्पर गियर की तुलना में शांत और सुचारु चलते हैं।

178. हेरिंगबोन गियर में अक्षीय प्रणोद निरस्त हो जाता है।

179. समान पदार्थ होने पर भार क्षमता पिनियन से निर्धारित होती है (UPSSSC JE 2016)।

180. गियर दाँत की बंकन सामर्थ्य लुईस समीकरण से ज्ञात की जाती है।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 6)

Q1. मॉड्यूल का सूत्र है:

(a) T/D (b) D/T

(c) πD/T (d) πT/D

✔ **उत्तर: (b) D/T**

Q2. 20° पूर्ण गहराई प्रणाली में परिशिष्ट होता है:
(a) 1m
(b) 1.25m
(c) 0.25m
(d) 2.25m
✔ उत्तर: (a) 1m

Q3. अंतराल (Clearance) का मान:
(a) 0.157m
(b) 0.25m
(c) 1m
(d) 1.25m
✔ उत्तर: (b) 0.25m

Q4. अंतर्वलित का अभिलंब किसकी स्पर्श रेखा होता है?
(a) पिच वृत्त
(b) आधार वृत्त
(c) परिशिष्ट वृत्त
(d) मूल वृत्त
✔ उत्तर: (b) आधार वृत्त

Q5. माइटर गियर होते हैं:
(a) स्पर
(b) बेवेल (समान दाँत, 90°)
(c) वर्म
(d) हेलिकल
✔ उत्तर: (b) बेवेल (समान दाँत, 90°)

Q6. अक्षीय प्रणोद किस गियर में निरस्त होता है?
(a) स्पर
(b) हेलिकल
(c) हेरिंगबोन
(d) बेवेल
✔ उत्तर: (c) हेरिंगबोन

Q7. घड़ियों में प्रयुक्त प्रोफाइल:
(a) अंतर्वलित
(b) चक्रजीय
(c) ठूँठ
(d) सरल
✔ उत्तर: (b) चक्रजीय

Q8. वाहन के अवकल में प्रयुक्त गियर श्रृंखला:
(a) साधारण
(b) संयुक्त
(c) प्रतिवर्ती
(d) अधिचक्रीय
✔ उत्तर: (d) अधिचक्रीय

Q9. वृत्तीय पिच × व्यासीय पिच =
(a) 1
(b) π
(c) 2π
(d) π/2
✔ उत्तर: (b) π

Q10. 20° पूर्ण गहराई में व्यतिकरण से बचने हेतु न्यूनतम दाँत:
(a) 12
(b) 14
(c) 18
(d) 32
✔ उत्तर: (c) 18

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न (अध्याय 6)

Q1. दोनों पिच वृत्तों का उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

(a) पिच बिंदु
(b) आधार बिंदु
(c) संपर्क बिंदु
(d) अंतर्वलित बिंदु

✔ **उत्तर: (a) पिच बिंदु**

Q2. 20° अंतर्वलित गियरों में उपगमन पथ 28 mm और अपगमन पथ 25 mm है। संपर्क चाप (mm) होगा (cos 20° = 0.94): SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

(a) 54
(b) 54.4
(c) 56
(d) 56.4

✔ **उत्तर: (d) 56.4**

Q3. मॉड्यूल 12 mm और संपर्क चाप 60 mm वाले गियरों का संपर्क अनुपात लगभग होगा: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

(a) 2
(b) 1.2
(c) 1.6
(d) 5

✔ **उत्तर: (c) 1.6**

Q4. संपर्क चाप की लंबाई के संबंध में सही कथन है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

(a) यह संपर्क पथ की लंबाई के समानुपाती होती है
(b) यह संपर्क पथ से स्वतंत्र होती है
(c) यह संपर्क पथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है
(d) यह सदैव संपर्क पथ के बराबर होती है

✔ **उत्तर: (a) यह संपर्क पथ की लंबाई के समानुपाती होती है**

Q5. गियर श्रृंखला का चाल अनुपात होता है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

(a) चालक की चाल ÷ चालित की चाल
(b) चालित की चाल ÷ चालक की चाल
(c) चालक के दाँत ÷ चालित के दाँत
(d) इनमें से कोई नहीं

✔ **उत्तर: (a) चालक की चाल ÷ चालित की चाल**

अध्याय 7

गवर्नर (सिद्धांत और वर्गीकरण)

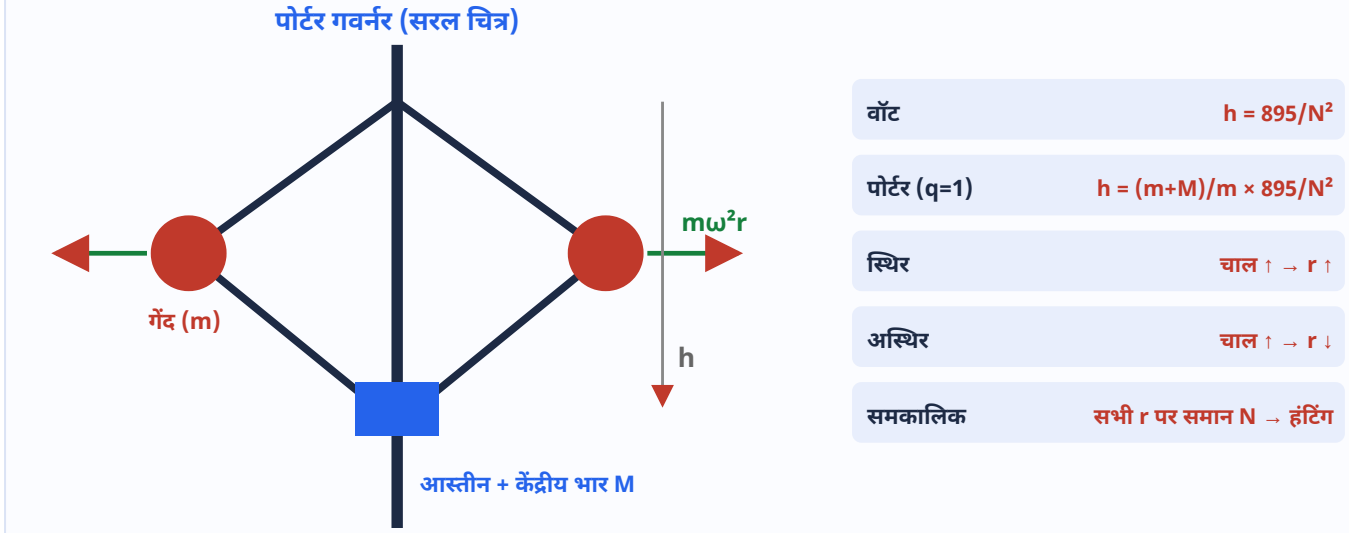
Governors (Principle & Classification)

1. परिचय

भार बदलने पर इंजन की चाल बदल जाती है। गवर्नर (Governor) ईंधन (या भाप) की आपूर्ति को स्वत: घटा-बढ़ाकर इंजन की औसत चाल (Mean Speed) को एक निश्चित सीमा में बनाए रखता है। पाठ्यक्रम में गवर्नर के सिद्धांत और वर्गीकरण दोनों सम्मिलित हैं।

2. मुख्य बिंदु

- **सिद्धांत:** घूमती हुई गेंदों (Balls) पर अपकेंद्री बल ($m\omega^2 r$) कार्य करता है। चाल बढ़ने पर गेंदें बाहर और ऊपर की ओर जाती हैं, जिससे आस्तीन (Sleeve) ऊपर उठती है और लीवर के माध्यम से ईंधन वाल्व बंद होने लगता है। चाल घटने पर इसके विपरीत होता है।
- **वर्गीकरण:** (1) अपकेंद्री गवर्नर (Centrifugal Governor): (a) पेंडुलम प्रकार: वॉट गवर्नर। (b) भारित प्रकार (Loaded Type): मृत भार (Dead Weight) प्रकार, जैसे पोर्टर और प्रोएल; तथा स्प्रिंग भारित (Spring Loaded) प्रकार, जैसे हार्टनेल, हार्टंग, विल्सन-हार्टनेल और पिकरिंग। (2) जड़त्वीय गवर्नर (Inertia Governor)।
- **वॉट गवर्नर:** ऊँचाई $h = g/\omega^2 \approx 895/N^2$ मीटर, जहाँ N चाल rpm में है। यह केवल कम चाल (लगभग 60–80 rpm) पर उपयुक्त है।
- **पोर्टर गवर्नर:** इसकी आस्तीन पर एक केंद्रीय भार M होता है। समान भुजाओं ($q = 1$) के लिए $h = [(m + M)/m] \times 895/N^2$।
- **प्रोएल गवर्नर:** इसमें गेंदें निचली भुजा के बढ़ाए गए भाग पर लगी होती हैं। यह पोर्टर से अधिक संवेदनशील है, और समान चाल के लिए कम द्रव्यमान की गेंदें पर्याप्त होती हैं।
- **हार्टनेल गवर्नर:** यह स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर है, जिसमें घंटी-क्रैंक लीवर (Bell Crank Lever) होता है। यह उच्च चाल पर कार्य कर सकता है और किसी भी स्थिति (Orientation) में लगाया जा सकता है।
- **संवेदनशीलता (Sensitiveness):** $(N_2 - N_1)/N$। चाल का परास (Range) जितना कम होगा, गवर्नर उतना ही अधिक संवेदनशील होगा।
- **स्थिरता (Stability):** चाल बढ़ने पर गेंदों के घूर्णन की त्रिज्या बढ़े, तो गवर्नर स्थिर (Stable) है। चाल बढ़ने पर त्रिज्या घटे, तो गवर्नर अस्थिर (Unstable) है।
- **समकालिक गवर्नर (Isochronous Governor):** यदि घूर्णन की सभी त्रिज्याओं पर संतुलन चाल समान रहे, अर्थात् चाल का परास शून्य हो। ऐसा गवर्नर अनंत संवेदनशील होता है और व्यवहार में **हंटिंग (Hunting)** करता है।
- **हंटिंग:** अत्यधिक संवेदनशील गवर्नर ईंधन आपूर्ति को बार-बार अधिकतम और न्यूनतम सीमा तक ले जाता है, जिससे इंजन की चाल औसत चाल के ऊपर-नीचे लगातार दोलन करती रहती है।
- **प्रयास (Effort) और शक्ति (Power):** चाल में दिए गए प्रतिशत परिवर्तन पर आस्तीन पर लगने वाला औसत बल प्रयास कहलाता है। शक्ति = प्रयास × आस्तीन का उत्थान (Lift)।
- **नियंत्रक बल (Controlling Force):** $F = m\omega^2 r$। F और r के बीच की रेखा मूल बिंदु से गुजरे, तो गवर्नर समकालिक है। रेखा बल-अक्ष को मूल बिंदु के नीचे काटे ($F = ar - b$), तो स्थिर है; और ऊपर काटे ($F = ar + b$), तो अस्थिर है।



चित्र 7.1: पोर्टर गवर्नर तथा मुख्य सूत्र

वॉट गवर्नर	**$h = g/\omega^2 = 895/N^2$ (m)**
पोर्टर गवर्नर (q = 1)	**$h = [(m + M)/m] \times 895/N^2$**
संवेदनशीलता	**$(N_2 - N_1)/N$**
नियंत्रक बल	**$F = m\omega^2 r$**
असंवेदनशीलता गुणांक	**$(N'' - N')/N$**

3. विस्तृत व्याख्या

- **गवर्नर की कार्य-प्रणाली:** भार घटने पर इंजन की चाल बढ़ती है। गेंदों पर अपकेंद्री बल बढ़ता है और वे बाहर की ओर जाती हैं, जिससे आस्तीन ऊपर उठती है। घंटी-क्रैंक लीवर के माध्यम से थ्रॉटल बंद होने लगता है, ईंधन कम मिलता है और चाल पुनः घट जाती है। भार बढ़ने पर इसके विपरीत क्रिया होती है।
- **वॉट गवर्नर की ऊँचाई:** गेंद पर भुजा का तनाव, भार mg और अपकेंद्री बल $m\omega^2 r$ संतुलन में होते हैं, जिससे $\tan\theta = r/h = \omega^2 r/g$, अर्थात् $h = g/\omega^2$। N rpm में $h = 9.81/(2\pi N/60)^2 = 895/N^2$ मीटर। चाल बढ़ने पर ऊँचाई बहुत कम हो जाती है, इसलिए यह उच्च चाल पर अनुपयोगी है।
- **पोर्टर गवर्नर:** आस्तीन पर भारी केंद्रीय भार M जोड़ने से समान चाल पर ऊँचाई $(m + M)/m$ गुना हो जाती है। इससे गवर्नर अधिक शक्तिशाली हो जाता है और उच्च चाल पर भी कार्य करता है।
- **हार्टनेल गवर्नर:** इसमें गेंदें घंटी-क्रैंक लीवर पर लगी होती हैं और स्प्रिंग आस्तीन को दबाती है। स्प्रिंग का बल गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह किसी भी स्थिति में और उच्च चाल पर कार्य करता है। स्प्रिंग की दृढ़ता (Stiffness) और प्रारंभिक संपीडन से इसकी संवेदनशीलता निर्धारित होती है।
- **संवेदनशीलता और स्थिरता का संतुलन:** अत्यधिक संवेदनशील गवर्नर हंटिंग करता है, जबकि अत्यधिक स्थिर गवर्नर धीमी प्रतिक्रिया देता है। व्यवहार में मध्यम संवेदनशीलता वाला स्थिर गवर्नर चुना जाता है।
- **प्रयास और शक्ति:** पोर्टर गवर्नर के लिए चाल में c% परिवर्तन पर प्रयास $P = c(m + M)g$ होता है। शक्ति = प्रयास × आस्तीन का उत्थान। शक्ति अधिक होने पर गवर्नर घर्षण को सरलता से पार कर लेता है।

4. तुलना तालिका: प्रमुख गवर्नरों की तुलना

गवर्नर	प्रकार	विशेषता
वॉट	पेंडुलम (अपकेंद्री)	$h = 895/N^2$; केवल कम चाल हेतु
पोर्टर	मृत भार	केंद्रीय भार M; $h = (m+M)/m \times 895/N^2$
प्रोएल	मृत भार	गेंदें निचली भुजा के विस्तार पर; पोर्टर से अधिक संवेदनशील
हार्टनेल	स्प्रिंग भारित	घंटी-क्रैंक लीवर; उच्च चाल, किसी भी स्थिति में
पिकरिंग	स्प्रिंग भारित	छोटी मशीनें (ग्रामोफोन)

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. वॉट गवर्नर की ऊँचाई 60 rpm तथा 120 rpm पर ज्ञात कीजिए।

हल:

1. 60 rpm पर: $h = 895/60^2 = 895/3600 =$ **0.249 m (लगभग 24.9 cm)**
2. 120 rpm पर: $h = 895/14400 =$ **0.062 m (लगभग 6.2 cm)**; चाल दोगुनी होने पर ऊँचाई एक-चौथाई रह जाती है

उदाहरण 2. एक पोर्टर गवर्नर (समान भुजाएँ) में m = 4 kg, M = 20 kg तथा h = 0.2 m है। संतुलन चाल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N^2 = [(m + M)/m] \times 895/h = 6 \times 895/0.2 = 26850$
2. $N = \sqrt{26850} =$ **लगभग 163.9 rpm**

उदाहरण 3. एक गवर्नर की न्यूनतम और अधिकतम संतुलन चाल क्रमशः 290 rpm और 310 rpm है। संवेदनशीलता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N = (290 + 310)/2 = 300$ rpm
2. संवेदनशीलता $= (310 - 290)/300 =$ **0.0667 (6.67%)**

उदाहरण 4. एक गेंद का द्रव्यमान 2 kg, घूर्णन त्रिज्या 0.15 m तथा चाल 300 rpm है। नियंत्रक बल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s, अतः $\omega^2 = 986.96$
2. $F = m\omega^2 r = 2 \times 986.96 \times 0.15 =$ **लगभग 296 N**

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- गवर्नर भार बदलने पर औसत चाल को नियंत्रित करता है, जबकि फ्लाईव्हील एक चक्र के भीतर चाल के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है।
- हार्टनेल गवर्नर में स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाने पर गवर्नर **कम संवेदनशील** हो जाता है (UPSSSC JE 2016)।
- घर्षण के कारण गवर्नर में असंवेदनशीलता (Insensitiveness) उत्पन्न होती है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: समकालिकता (Isochronism) को आदर्श अवस्था न समझें। समकालिक गवर्नर हंटिंग करता है, इसलिए व्यवहार में कुछ स्थिरता आवश्यक है।
- ध्यान दें: वॉट गवर्नर की ऊँचाई चाल के **वर्ग** के व्युत्क्रमानुपाती है। चाल दोगुनी करने पर ऊँचाई एक-चौथाई रह जाती है।
- ध्यान दें: पोर्टर और प्रोएल मृत भार गवर्नर हैं, जबकि हार्टनेल स्प्रिंग भारित गवर्नर है।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): वॉट गवर्नर की ऊँचाई = $895/N^2$ m। संतुलन चाल बढ़ने पर गेंदों की त्रिज्या घटे, तो गवर्नर अस्थिर है।
- कथन-कारण: (A) समकालिक गवर्नर व्यवहार में हंटिंग करता है। (R) इसका चाल परास शून्य होता है, अर्थात् यह अनंत संवेदनशील होता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 7)

181. गवर्नर भार बदलने पर इंजन की औसत चाल को नियंत्रित करता है।

182. गवर्नर ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करता है।

183. वॉट गवर्नर पेंडुलम प्रकार का अपकेंद्री गवर्नर है।

184. वॉट गवर्नर की ऊँचाई $h = 895/N^2$ मीटर होती है (UPSSSC JE 2016)।

185. वॉट गवर्नर केवल कम चाल के लिए उपयुक्त है।

186. पोर्टर गवर्नर मृत भार (गुरुत्व-भारित) गवर्नर है।

187. पोर्टर गवर्नर की आस्तीन पर केंद्रीय भार होता है।

188. प्रोएल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर से अधिक संवेदनशील होता है।

189. प्रोएल गवर्नर में गेंदें निचली भुजा के बढ़ाए गए भाग पर लगी होती हैं।

190. हार्टनेल गवर्नर स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर है।

191. हार्टनेल गवर्नर में घंटी-क्रैंक लीवर होता है।

192. स्प्रिंग भारित गवर्नर किसी भी स्थिति में लगाया जा सकता है।

193. हार्टनेल गवर्नर में स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाने पर संवेदनशीलता घटती है (UPSSSC JE 2016)।

194. संवेदनशीलता = $(N_2 - N_1)/N$।

195. चाल का परास कम होने पर गवर्नर अधिक संवेदनशील होता है।

196. चाल बढ़ने पर गेंदों की त्रिज्या बढ़े, तो गवर्नर स्थिर है।

197. चाल बढ़ने पर त्रिज्या घटे, तो गवर्नर अस्थिर है (UPSSSC JE 2016)।

198. सभी त्रिज्याओं पर संतुलन चाल समान हो, तो गवर्नर समकालिक है।

199. समकालिक गवर्नर अनंत संवेदनशील होता है।

200. अत्यधिक संवेदनशील गवर्नर हंटिंग करता है।

201. हंटिंग में इंजन की चाल औसत चाल के ऊपर-नीचे लगातार दोलन करती है।

202. गवर्नर का प्रयास आस्तीन पर लगने वाला औसत बल है।

203. गवर्नर की शक्ति = प्रयास × आस्तीन का उत्थान।

204. नियंत्रक बल $F = m\omega^2 r$।

205. समकालिक गवर्नर की नियंत्रक बल रेखा मूल बिंदु से गुजरती है।

206. स्थिर गवर्नर के लिए नियंत्रक बल का समीकरण $F = ar - b$ होता है।

207. घर्षण के कारण गवर्नर में असंवेदनशीलता उत्पन्न होती है।

208. जड़त्वीय गवर्नर कोणीय त्वरण पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए त्वरित प्रतिक्रिया देता है।

209. गवर्नर और फ्लाईव्हील दोनों इंजन की चाल से संबंधित हैं, परंतु इनके कार्य भिन्न हैं।

210. पिकरिंग गवर्नर का प्रयोग ग्रामोफोन जैसी छोटी मशीनों में होता है।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 7)

Q1. वॉट गवर्नर किस प्रकार का है?

(a) स्प्रिंग भारित
(b) पेंडुलम प्रकार
(c) जड़त्वीय
(d) मृत भार

✔ **उत्तर: (b) पेंडुलम प्रकार**

Q2. वॉट गवर्नर की ऊँचाई किसके समानुपाती है?
(a) N
(b) N^2
(c) 1/N
(d) $1/N^2$
✔ **उत्तर: (d) $1/N^2$**

Q3. हार्टनेल गवर्नर है:
(a) मृत भार
(b) स्प्रिंग भारित
(c) पेंडुलम
(d) जड़त्वीय
✔ **उत्तर: (b) स्प्रिंग भारित**

Q4. चाल बढ़ने पर त्रिज्या घटे, तो गवर्नर होगा:
(a) स्थिर
(b) अस्थिर
(c) समकालिक
(d) संवेदनशील
✔ **उत्तर: (b) अस्थिर**

Q5. समकालिक गवर्नर का परिणाम होता है:
(a) स्थिरता
(b) हंटिंग
(c) असंवेदनशीलता
(d) उच्च प्रयास
✔ **उत्तर: (b) हंटिंग**

Q6. पोर्टर गवर्नर की ऊँचाई, वॉट गवर्नर की तुलना में:
(a) कम
(b) (m + M)/m गुना
(c) समान
(d) आधी
✔ **उत्तर: (b) (m + M)/m गुना**

Q7. गवर्नर की शक्ति =
(a) प्रयास × उत्थान
(b) प्रयास ÷ उत्थान
(c) $m\omega^2 r$
(d) प्रयास × चाल
✔ **उत्तर: (a) प्रयास × उत्थान**

Q8. किसी भी स्थिति में लगाया जा सकने वाला गवर्नर:
(a) वॉट
(b) पोर्टर
(c) हार्टनेल
(d) प्रोएल
✔ **उत्तर: (c) हार्टनेल**

Q9. घर्षण के कारण गवर्नर में उत्पन्न होती है:
(a) हंटिंग
(b) असंवेदनशीलता
(c) समकालिकता
(d) स्थिरता
✔ **उत्तर: (b) असंवेदनशीलता**

Q10. प्रोएल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर की तुलना में होता है:
(a) कम संवेदनशील
(b) अधिक संवेदनशील
(c) समान
(d) समकालिक
✔ **उत्तर: (b) अधिक संवेदनशील**

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न (अध्याय 7)

Q1. गवर्नर के संबंध में सही कथन है: SSC JE 2023 (9 अक्टूबर, पाली-2)

(a) यह प्रमुख चालक के त्वरण को नियंत्रित करता है
(b) यह प्रमुख चालक के तापमान को नियंत्रित करता है
(c) यह प्रमुख चालक की औसत चाल को नियंत्रित करता है
(d) यह प्रमुख चालक की अनिवार्य युक्ति नहीं है

✔ **उत्तर: (c) यह प्रमुख चालक की औसत चाल को नियंत्रित करता है**

Q2. स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर को अस्थिर से स्थिर बनाने की सही विधि है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

(a) गेंदों का भार बढ़ाना
(b) स्प्रिंग की दृढ़ता घटाना
(c) गेंदों का भार घटाना
(d) स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाना

✔ **उत्तर: (d) स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाना**

Q3. जिस गवर्नर में चाल के छोटे परिवर्तन पर आस्तीन का विस्थापन अधिक हो, वह कहलाता है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, प्रातः)

(a) संवेदनशील
(b) स्थिर
(c) समकालिक
(d) अस्थिर

✔ **उत्तर: (a) संवेदनशील**

Q4. निम्नलिखित में से कौन भारित प्रकार (Loaded Type) का गवर्नर नहीं है? SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

(a) मृत भार गवर्नर
(b) स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर
(c) वॉट गवर्नर
(d) पोर्टर गवर्नर

✔ **उत्तर: (c) वॉट गवर्नर**

Q5. स्प्रिंग-नियंत्रित गवर्नर में नियंत्रक बल और त्रिज्या का संबंध $F_C = a \cdot r + b$ हो, तो गवर्नर है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

(a) स्थिर
(b) अस्थिर
(c) समकालिक
(d) संवेदनशील

✔ **उत्तर: (b) अस्थिर**

Q6. वॉट गवर्नर की ऊँचाई (डेकामीटर में) है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

(a) $8.95/N^2$
(b) $89.5/N^2$
(c) $895/N^2$
(d) $8950/N^2$

✔ **उत्तर: (b) $89.5/N^2$**

Q7. समान भुजाओं के लिए पोर्टर गवर्नर और वॉट गवर्नर की ऊँचाइयों का अनुपात है (m = गेंद का द्रव्यमान, M = आस्तीन का द्रव्यमान): SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)

(a) $(M + m)/m$
(b) $m/(M + m)$
(c) M/m
(d) $(M - m)/m$

✔ **उत्तर: (a) $(M + m)/m$**

Q8. निम्नलिखित में से कौन गुरुत्व-नियंत्रित गवर्नर है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) हार्टनेल
(b) हार्टंग
(c) वॉट
(d) पिकरिंग

✔ **उत्तर: (c) वॉट**

Q9. हार्टनेल गवर्नर में न्यूनतम त्रिज्या पर आस्तीन पर 800 N और अधिकतम त्रिज्या पर 1200 N बल लगता है। आस्तीन का उत्थान 20 mm हो, तो स्प्रिंग की दृढ़ता (N/mm) होगी: SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) 10 (b) 20

(c) 15 (d) 18

✔ **उत्तर: (b) 20**

Q10. ऊँचाई 20 cm होने पर वॉट गवर्नर की कोणीय चाल (rad/s) लगभग होगी: SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) 20 (b) 10

(c) 6 (d) 7

✔ **उत्तर: (d) 7**

Q11. गवर्नर की चाल बढ़ने पर: SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) ऊँचाई और त्रिज्या दोनों बढ़ती हैं (b) ऊँचाई और त्रिज्या दोनों घटती हैं

(c) ऊँचाई घटती है, त्रिज्या बढ़ती है (d) ऊँचाई बढ़ती है, त्रिज्या घटती है

✔ **उत्तर: (c) ऊँचाई घटती है, त्रिज्या बढ़ती है**

Q12. निम्नलिखित में से कौन-सा गवर्नर समकालिक हो सकता है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) वॉट (b) पोर्टर

(c) पिकरिंग (d) हार्टनेल

✔ **उत्तर: (d) हार्टनेल**

अध्याय 8

कैम और अनुगामी

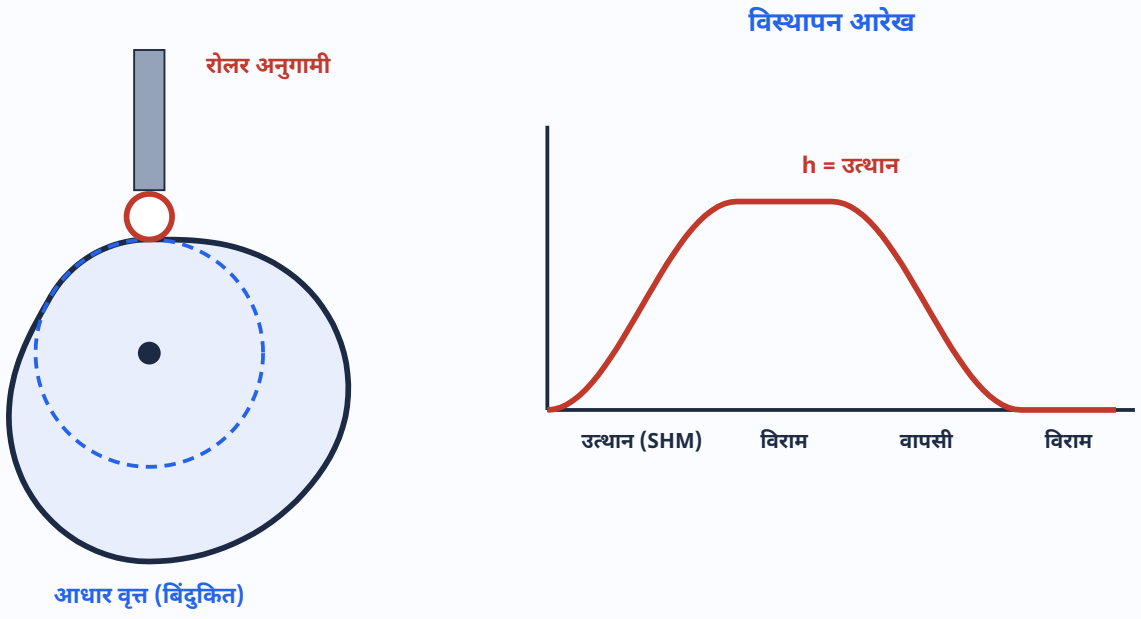
Cams & Followers

1. परिचय

कैम (Cam) एक घूर्णी या सर्पी अवयव है, जो अनुगामी (Follower) को पूर्व-निर्धारित गति प्रदान करता है। कैम और अनुगामी मिलकर उच्च युग्म बनाते हैं। अंतर्दहन इंजन में वाल्वों को खोलने और बंद करने का कार्य कैम द्वारा ही किया जाता है।

2. मुख्य बिंदु

- **कैम के प्रकार:** त्रिज्य, चकती या प्लेट कैम (Radial/Disc/Plate Cam), जिसमें अनुगामी कैम अक्ष के लंबवत चलता है। बेलनाकार कैम (Cylindrical Cam), जिसमें अनुगामी अक्ष के समांतर चलता है। तथा वेज या स्थानांतरी कैम (Wedge/Translating Cam)।
- **संपर्क सतह के आधार पर अनुगामी:** चाकू-धार (Knife Edge), जिसमें घिसाव सर्वाधिक होता है। रोलर (Roller), जिसमें घिसाव कम होता है और जो सर्वाधिक प्रयुक्त है। चपटा-मुख या मशरूम (Flat-faced/Mushroom), जो अंतर्दहन इंजन के वाल्वों में प्रयुक्त होता है और कम स्थान घेरता है। तथा गोलीय (Spherical)।
- **गति के आधार पर अनुगामी:** प्रत्यागामी या स्थानांतरी (Reciprocating/Translating) और दोलनी (Oscillating)। **पथ के आधार पर:** त्रिज्य (Radial) और विस्थापित (Offset)।
- **आधार वृत्त (Base Circle):** कैम केंद्र से कैम प्रोफाइल तक खींचा गया सबसे छोटा वृत्त। **प्रधान वृत्त (Prime Circle)** = आधार वृत्त की त्रिज्या + रोलर की त्रिज्या।
- **पिच वक्र (Pitch Curve):** अनुरेख बिंदु (Trace Point) द्वारा बनाया गया वक्र। **दाब कोण (Pressure Angle):** अनुगामी की गति की दिशा और पिच वक्र के अभिलंब के बीच का कोण। स्थानांतरी रोलर अनुगामी के लिए इसे सामान्यतः 30° से कम रखा जाता है।
- **उत्थान, स्ट्रोक या थ्रो (Lift/Stroke/Throw):** आधार वृत्त से अनुगामी का अधिकतम विस्थापन (UPSSSC JE 2016)।
- **अनुगामी की गतियाँ:** (1) एकसमान वेग (Uniform Velocity): प्रारंभ और अंत में त्वरण अनंत, अतः झटका। (2) सरल आवर्त गति (SHM): त्वरण सीमित, परंतु प्रारंभ और अंत में झटका (Jerk) अनंत। (3) एकसमान त्वरण और मंदन (परवलयिक गति)। (4) चक्रजीय गति (Cycloidal Motion): प्रारंभ और अंत में त्वरण शून्य, अतः **उच्च चाल हेतु सर्वोत्तम** (UPSSSC JE 2016)।
- **विराम (Dwell):** वह अवधि, जिसमें कैम घूमता रहता है परंतु अनुगामी स्थिर रहता है।



चित्र 8.1: चकती कैम, रोलर अनुगामी तथा विस्थापन आरेख

SHM: अधिकतम वेग	$\pi\, h\, \omega / (2\theta_o)$
SHM: अधिकतम त्वरण	$\pi^2\, h\, \omega^2 / (2\theta_o^2)$
एकसमान त्वरण: अधिकतम वेग	$2\, h\, \omega / \theta_o$
एकसमान त्वरण: त्वरण	$4\, h\, \omega^2 / \theta_o^2$
चक्रजीय: अधिकतम वेग	$2\, h\, \omega / \theta_o$
चक्रजीय: अधिकतम त्वरण	$2\pi\, h\, \omega^2 / \theta_o^2$

3. विस्तृत व्याख्या

- **कैम प्रोफाइल की रचना:** सर्वप्रथम अनुगामी का विस्थापन आरेख (विस्थापन बनाम कैम कोण) बनाया जाता है। फिर प्रतिलोमन के सिद्धांत से कैम को स्थिर मानकर अनुगामी को विपरीत दिशा में घुमाते हुए प्रत्येक स्थिति अंकित की जाती है। इन बिंदुओं को मिलाने पर कैम प्रोफाइल प्राप्त होता है।
- **गति वक्रों की तुलना:** एकसमान वेग में प्रारंभ और अंत में अचानक गति परिवर्तन से अनंत त्वरण उत्पन्न होता है, जो केवल बहुत कम चाल पर स्वीकार्य है। SHM में त्वरण सीमित है, परंतु सिरों पर अचानक बदलता है (झटका अनंत)। एकसमान त्वरण और मंदन में त्वरण स्थिर रहता है, परंतु मध्य में उसकी दिशा उलट जाती है। चक्रजीय गति में सिरों पर त्वरण शून्य होता है, इसलिए उच्च चाल के लिए यह सर्वोत्तम है।
- **दाब कोण का महत्व:** दाब कोण बढ़ने पर अनुगामी पर पार्श्व प्रणोद (Side Thrust) बढ़ता है, और अनुगामी अपने मार्गदर्शक (Guide) में फँस सकता है। इसे कम करने के लिए आधार वृत्त बड़ा किया जाता है, या विस्थापित अनुगामी प्रयुक्त किया जाता है।
- **अनुगामी का चयन:** चाकू-धार अनुगामी में घिसाव बहुत तीव्र होता है। रोलर अनुगामी घर्षण घटाता है और सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। चपटा-मुख अनुगामी कम स्थान घेरता है और वाहन इंजन के वाल्वों में लगता है। गोलीय मुख वाला अनुगामी चपटे अनुगामी के घिसाव को कम करता है।
- **कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट:** चार-स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक वाल्व दो चक्करों (720°) में एक बार खुलता है। इसलिए कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट की आधी चाल से घूमता है (गियर अनुपात 2 : 1)।

4. तुलना तालिका: अनुगामियों की तुलना

अनुगामी	लाभ	कमी / उपयोग
चाकू-धार	सरल; किसी भी प्रोफाइल के साथ	घिसाव सर्वाधिक; कम प्रयोग
रोलर	कम घर्षण और घिसाव	सर्वाधिक प्रयुक्त (गैस और तेल इंजन)
चपटा-मुख (मशरूम)	कम स्थान; पार्श्व प्रणोद कम	वाहन इंजन के वाल्व
गोलीय	चपटे मुख का घिसाव कम	वाहन के वाल्व

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. अनुगामी का उत्थान 30 mm है, जो कैम के 120° घूमने में SHM द्वारा पूरा होता है। कैम 300 rpm पर घूमता है। अनुगामी का अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\omega = 31.42$ rad/s, $\theta_o = 120° = 2.094$ rad
2. $v_{max} = \pi h\omega/(2\theta_o) = \pi \times 0.03 \times 31.42/(2 \times 2.094) =$ **0.707 m/s**
3. $a_{max} = \pi^2 h\omega^2/(2\theta_o^2) = 9.87 \times 0.03 \times 986.96/(2 \times 4.386) =$ **33.3 m/s²**

उदाहरण 2. उपरोक्त आँकड़ों के लिए एकसमान त्वरण और मंदन से अधिकतम वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $v_{max} = 2h\omega/\theta_o = 2 \times 0.03 \times 31.42/2.094 =$ **0.900 m/s**
2. $a = 4h\omega^2/\theta_o^2 = 4 \times 0.03 \times 986.96/4.386 =$ **27.0 m/s²**

उदाहरण 3. उपरोक्त आँकड़ों के लिए चक्रजीय गति से अधिकतम वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $v_{max} = 2h\omega/\theta_o =$ **0.900 m/s**
2. $a_{max} = 2\pi h\omega^2/\theta_o^2 = 6.283 \times 0.03 \times 986.96/4.386 =$ **42.4 m/s²**
3. ध्यान दें: चक्रजीय गति का शिखर त्वरण अधिक है, परंतु सिरों पर शून्य है, इसलिए झटका नहीं लगता

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- चाकू-धार अनुगामी में घिसाव सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग कम होता है।
- रोलर अनुगामी सर्वाधिक प्रयुक्त होता है।
- वाहन इंजन के वाल्वों में सामान्यतः चपटा-मुख (मशरूम) अनुगामी प्रयुक्त होता है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: आधार वृत्त और प्रधान वृत्त भिन्न हैं: प्रधान वृत्त की त्रिज्या = आधार वृत्त की त्रिज्या + रोलर की त्रिज्या। चाकू-धार अनुगामी के लिए दोनों समान होते हैं।
- ध्यान दें: SHM में त्वरण अनंत नहीं होता, झटका अनंत होता है। एकसमान वेग गति में त्वरण अनंत होता है।
- ध्यान दें: उत्थान (ओ) आधार वृत्त से मापा जाता है, पिच वृत्त से नहीं।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- पूर्व वर्ष प्रश्न (UPSSSC JE 2016): उच्च चाल इंजनों में अनुगामी को चक्रजीय गति से चलना चाहिए। कैम का ओ आधार वृत्त से अनुगामी की अधिकतम दूरी है।
- कथन-कारण: (A) उच्च चाल कैमों के लिए चक्रजीय गति सर्वोत्तम है। (R) इसमें प्रारंभ और अंत में त्वरण शून्य होता है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 8)

211. कैम और अनुगामी उच्च युग्म बनाते हैं।

212. कैम और अनुगामी बल-बंद युग्म है।

213. चकती या प्लेट कैम सबसे सामान्य कैम है।

214. बेलनाकार कैम में अनुगामी कैम अक्ष के समांतर चलता है।

215. चाकू-धार अनुगामी में घिसाव सर्वाधिक होता है।

216. रोलर अनुगामी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अनुगामी है।

217. मशरूम अनुगामी अंतर्दहन इंजन के वाल्वों में प्रयुक्त होता है।

218. आधार वृत्त कैम प्रोफाइल पर बनने वाला सबसे छोटा वृत्त है।

219. प्रधान वृत्त = आधार वृत्त + रोलर की त्रिज्या।

220. अनुरेख बिंदु द्वारा बना वक्र पिच वक्र कहलाता है।

221. दाब कोण कम होने पर पार्श्व प्रणोद कम होता है।

222. स्थानांतरी रोलर अनुगामी में दाब कोण सामान्यतः 30° से कम रखा जाता है।

223. अनुगामी का अधिकतम विस्थापन उत्थान या स्ट्रोक कहलाता है।

224. कैम का ओ आधार वृत्त से अनुगामी की अधिकतम दूरी है (UPSSSC JE 2016)।

225. अनुगामी के स्थिर रहने की अवधि विराम (Dwell) कहलाती है।

226. एकसमान वेग गति में प्रारंभ और अंत में त्वरण अनंत होता है।

227. SHM में अनुगामी का अधिकतम वेग मध्य स्थिति पर होता है।

228. SHM में अधिकतम त्वरण स्ट्रोक के प्रारंभ और अंत में होता है।

229. चक्रजीय गति में प्रारंभ और अंत में त्वरण शून्य होता है।

230. उच्च चाल इंजनों में चक्रजीय गति सर्वोत्तम है (UPSSSC JE 2016)।

231. परवलयिक गति को एकसमान त्वरण और मंदन भी कहते हैं।

232. विस्थापित अनुगामी से दाब कोण घटाया जा सकता है।

233. अंतर्दहन इंजन में वाल्व खोलने का कार्य कैमशाफ्ट करता है।

234. चार-स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट की आधी चाल से घूमता है।

235. कैम प्रोफाइल बनाने से पहले अनुगामी का विस्थापन आरेख बनाया जाता है।

236. SHM में $v_{max} = \pi h\omega/2\theta_o$।

237. एकसमान त्वरण में $v_{max} = 2h\omega/\theta_o$।

238. चक्रजीय गति में $a_{max} = 2\pi h\omega^2/\theta_o^2$।

239. कैम का प्रयोग स्वचालित मशीनों और मुद्रण मशीनों में भी होता है।

240. कैम प्रोफाइल में अधोकर्तन होने पर अनुगामी वांछित गति नहीं दे पाता।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 8)

Q1. कैम-अनुगामी युग्म है:
(a) निम्न युग्म
(b) उच्च युग्म
(c) सर्पी युग्म
(d) घूर्णी युग्म
✔ **उत्तर: (b) उच्च युग्म**

Q2. सर्वाधिक घिसने वाला अनुगामी:
(a) रोलर
(b) चाकू-धार
(c) चपटा
(d) गोलीय
✔ **उत्तर: (b) चाकू-धार**

Q3. उच्च चाल हेतु सर्वोत्तम गति:
(a) एकसमान वेग
(b) SHM
(c) चक्रजीय
(d) परवलयिक
✔ **उत्तर: (c) चक्रजीय**

Q4. एकसमान वेग गति में सिरों पर त्वरण होता है:
(a) शून्य
(b) नियत
(c) अनंत
(d) ऋणात्मक
✔ **उत्तर: (c) अनंत**

Q5. प्रधान वृत्त =
(a) आधार वृत्त − रोलर त्रिज्या
(b) आधार वृत्त + रोलर त्रिज्या
(c) पिच वृत्त
(d) आधार वृत्त
✔ **उत्तर: (b) आधार वृत्त + रोलर त्रिज्या**

Q6. कैम का थ्रो मापा जाता है:
(a) पिच वृत्त से
(b) आधार वृत्त से
(c) प्रधान वृत्त से
(d) पिच वक्र से
✔ **उत्तर: (b) आधार वृत्त से**

Q7. चार-स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट की चाल होती है:
(a) क्रैंकशाफ्ट के बराबर (b) आधी
(c) दोगुनी (d) चार गुनी
✔ **उत्तर: (b) आधी**

Q8. अनुगामी के स्थिर रहने की अवधि:
(a) उत्थान (b) वापसी
(c) विराम (d) लिफ्ट
✔ **उत्तर: (c) विराम**

Q9. दाब कोण कम करने का उपाय:
(a) आधार वृत्त बड़ा करना (b) उत्थान बढ़ाना
(c) चाल बढ़ाना (d) चाकू-धार अनुगामी लगाना
✔ **उत्तर: (a) आधार वृत्त बड़ा करना**

Q10. SHM में अधिकतम वेग होता है:
(a) स्ट्रोक के प्रारंभ में (b) मध्य में
(c) अंत में (d) विराम में
✔ **उत्तर: (b) मध्य में**

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न (अध्याय 8)

Q1. कैम-अनुगामी क्रियाविधि में अनुगामी को विस्थापित (Offset) रखने का उद्देश्य है: SSC JE 2018 (22 जनवरी, सायं)
(a) पार्श्व प्रणोद को न्यूनतम करना (b) उत्थान बढ़ाना
(c) चाल बढ़ाना (d) घिसाव बढ़ाना
✔ **उत्तर: (a) पार्श्व प्रणोद को न्यूनतम करना**

Q2. कैम और अनुगामी के बीच का संपर्क बनाता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)
(a) निम्न युग्म (b) उच्च युग्म
(c) सर्पी युग्म (d) लोटन युग्म
✔ **उत्तर: (b) उच्च युग्म**

अध्याय 9

बेयरिंग

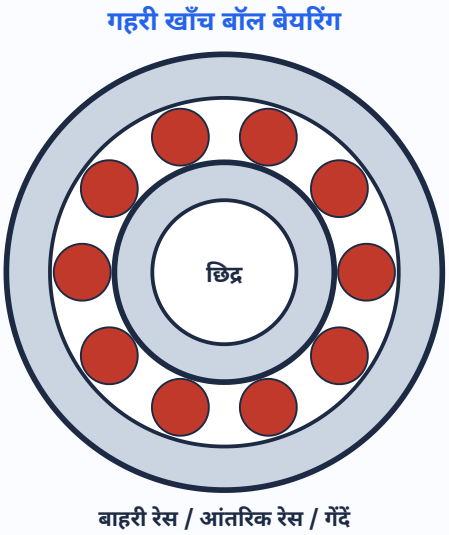
Bearings

1. परिचय

बेयरिंग (Bearing) घूमते हुए शाफ्ट को आधार देती है, उसकी स्थिति बनाए रखती है और न्यूनतम घर्षण के साथ सापेक्ष गति होने देती है। मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत बेयरिंग UPSSSC पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं।

2. मुख्य बिंदु

- **भार की दिशा के आधार पर:** त्रिज्य या जर्नल बेयरिंग (Radial/Journal Bearing), जिसमें भार शाफ्ट अक्ष के लंबवत होता है। प्रणोद बेयरिंग (Thrust Bearing), जिसमें भार अक्ष के अनुदिश होता है। तथा संयुक्त बेयरिंग, जिसमें दोनों प्रकार के भार होते हैं।
- **घर्षण के प्रकार के आधार पर:** (1) सर्पी संपर्क बेयरिंग (Sliding Contact Bearing): सादा, जर्नल या स्लीव बेयरिंग। (2) लोटन संपर्क बेयरिंग (Rolling Contact Bearing), जिन्हें प्रतिघर्षण बेयरिंग (Anti-friction Bearing) भी कहते हैं: बॉल और रोलर बेयरिंग।
- **सर्पी बेयरिंग:** बुश बेयरिंग, विभाजित या प्लमर ब्लॉक (पेडेस्टल) बेयरिंग। पद-सोपान या धुरी बेयरिंग (Foot-step/Pivot Bearing) और कॉलर बेयरिंग (Collar Bearing) ऊर्ध्वाधर शाफ्ट का अक्षीय भार सहती हैं।
- **स्नेहन (Lubrication):** द्रवगतिक (Hydrodynamic), जिसमें मोटी परत होती है और शाफ्ट के घूमने से तेल की वेज बनती है। द्रवस्थैतिक (Hydrostatic), जिसमें बाहरी पंप से दाबित तेल दिया जाता है। सीमांत (Boundary), जिसमें बहुत पतली परत होती है। तथा मिश्रित (Mixed)।
- **बेयरिंग अभिलक्षण संख्या (Bearing Characteristic Number):** $\mu N/p$। मैकी वक्र (McKee Curve) में न्यूनतम घर्षण वाले बिंदु को बेयरिंग मापांक (Bearing Modulus) K कहते हैं। बेयरिंग को इससे काफ़ी ऊपर (लगभग 3K पर) चलाया जाता है, ताकि सीमांत स्नेहन की स्थिति न आए।
- **सॉमरफेल्ड संख्या (Sommerfeld Number):** $S = (r/c)^2 \cdot \mu N/p$। यह विमाहीन (Dimensionless) राशि है।
- **बॉल बेयरिंग:** गहरी खाँच (Deep Groove), जो त्रिज्य भार के साथ कुछ अक्षीय भार भी सहती है; कोणीय संपर्क (Angular Contact); स्व-संरेखी (Self-aligning); तथा प्रणोद बॉल बेयरिंग। **रोलर बेयरिंग:** बेलनाकार (भारी त्रिज्य भार), शंक्वाकार रोलर (त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार, जैसे कार का पहिया हब), सुई (Needle; कम त्रिज्य स्थान) तथा गोलीय रोलर (असंरेखण सहने हेतु)।
- **रेटिंग आयु L_{10} (Rating Life):** वह आयु, जिसे 90% बेयरिंगें पूरा करती हैं। $L = (C/P)^k$ मिलियन चक्कर, जहाँ बॉल बेयरिंग के लिए $k = 3$ और रोलर बेयरिंग के लिए $k = 10/3$। C गतिक भार रेटिंग (Dynamic Load Rating) है, अर्थात् वह भार जिस पर आयु 10^6 चक्कर हो।
- **बेयरिंग संख्या:** 04 और उससे ऊपर के लिए अंतिम दो अंक × 5 = छिद्र व्यास (Bore) mm में। 00 = 10, 01 = 12, 02 = 15, 03 = 17 mm। उदाहरण: 6205 का अर्थ है गहरी खाँच बॉल बेयरिंग, छिद्र 25 mm।
- **बेयरिंग पदार्थ:** बैबिट (श्वेत धातु: टिन या सीसा आधारित), कांसा, गन मेटल, ढलवाँ लोहा, नायलॉन और PTFE। बैबिट में अंतःस्थापन क्षमता (Embeddability) और अनुरूपता (Conformability) अच्छी होती है।



गहरी खाँच बॉल	त्रिज्य + कुछ अक्षीय भार
शंक्वाकार रोलर	त्रिज्य + अक्षीय (पहिया हब)
बेलनाकार रोलर	भारी त्रिज्य भार
सुई (Needle)	कम त्रिज्य स्थान
प्रणोद बॉल	केवल अक्षीय भार
6205	छिद्र = 05 × 5 = 25 mm

चित्र 9.1: बॉल बेयरिंग तथा लोटन बेयरिंगों के प्रकार

रेटिंग आयु	$L_{10} = (C/P)^k \times 10^6$ चक्कर
k (बॉल / रोलर)	3 / (10/3)
बेयरिंग अभिलक्षण संख्या	μN / p
सॉमरफेल्ड संख्या	$S = (r/c)^2 \mu N/p$
चपटी धुरी – एकसमान दाब	$T = \frac{2}{3} \mu W R$
चपटी धुरी – एकसमान घिसाव	$T = \frac{1}{2} \mu W R$

3. विस्तृत व्याख्या

- **द्रवगतिक स्नेहन की प्रक्रिया:** स्थिर शाफ्ट में जर्नल बेयरिंग के निचले भाग में धातु-से-धातु संपर्क होता है। घूमना प्रारंभ होने पर शाफ्ट तेल को एक संकरी वेज-आकार की जगह में खींचता है। इससे दाब उत्पन्न होता है, जो शाफ्ट को ऊपर उठा देता है, और शाफ्ट पूर्णतः तेल की परत पर चलने लगता है।
- **मैकी वक्र:** यह घर्षण गुणांक और μN/p के बीच का आलेख है। μN/p के कम मान पर सीमांत स्नेहन होता है (घर्षण अधिक), फिर एक न्यूनतम बिंदु आता है (बेयरिंग मापांक K), और उसके बाद मोटी परत में घर्षण धीरे-धीरे बढ़ता है। सुरक्षा हेतु μN/p का कार्यकारी मान लगभग 3K रखा जाता है।
- **लोटन बेयरिंग की आयु:** लोटन बेयरिंग श्रांति (Fatigue) के कारण विफल होती हैं। समान बेयरिंगों की आयु भी भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए L_{10} (90% विश्वसनीयता) ली जाती है। $L_{10} = (C/P)^k$ मिलियन चक्कर, तथा घंटों में $L_h = L \times 10^6/(60N)$।
- **तुल्य भार (Equivalent Load):** जब त्रिज्य भार F_r और अक्षीय भार F_a दोनों हों, तब $P = X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a$, जहाँ आंतरिक रेस घूमने पर V = 1 और बाहरी रेस घूमने पर V = 1.2।
- **बेयरिंग चयन के आधार:** भार की दिशा और मात्रा, चाल, उपलब्ध स्थान, असंरेखण, शोर, लागत और रखरखाव। भारी आघात भार, कम शोर और कम लागत के लिए सर्पी बेयरिंग; तथा कम प्रारंभिक घर्षण, परिशुद्धता और कम रखरखाव के लिए लोटन बेयरिंग उपयुक्त है।

4. तुलना तालिका: सर्पी और लोटन बेयरिंग

आधार	सर्पी (जर्नल)	लोटन (बॉल/रोलर)
प्रारंभिक घर्षण	अधिक	बहुत कम
आघात भार	भली-भाँति सहती है	कम सहती है
शोर	कम	अधिक
आयु	उचित स्नेहन पर लगभग असीमित	श्रांति से सीमित (L_{10})
त्रिज्य स्थान	कम	अधिक
लागत / रखरखाव	सस्ती; स्नेहन पर ध्यान आवश्यक	महँगी; रखरखाव कम

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक बॉल बेयरिंग की गतिक भार रेटिंग C = 20 kN तथा तुल्य भार P = 5 kN है। L_{10} आयु (मिलियन चक्कर में) तथा 1000 rpm पर घंटों में आयु ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $L_{10} = (C/P)^3 = (20/5)^3 =$ **64 मिलियन चक्कर**
2. $L_h = 64 \times 10^6/(60 \times 1000) =$ **लगभग 1067 घंटे**

उदाहरण 2. यदि उपरोक्त बेयरिंग रोलर बेयरिंग हो, तो L_{10} आयु क्या होगी?

हल:

1. $L_{10} = (C/P)^{10/3} = 4^{3.33} =$ **लगभग 101.6 मिलियन चक्कर**

उदाहरण 3. बेयरिंग 6310 और 6302 के छिद्र व्यास ज्ञात कीजिए।

हल:

1. 6310: अंतिम दो अंक 10, अतः 10 × 5 = **50 mm**
2. 6302: 02 का मानक मान = **15 mm** (00 = 10, 01 = 12, 02 = 15, 03 = 17)

उदाहरण 4. एक चपटी धुरी बेयरिंग पर W = 10 kN, μ = 0.05, शाफ्ट की त्रिज्या R = 0.1 m तथा चाल 300 rpm है। एकसमान घिसाव की स्थिति में घर्षण बल-आघूर्ण तथा शक्ति हानि ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T = \frac{1}{2}\mu WR = 0.5 \times 0.05 \times 10000 \times 0.1 =$ **25 N·m**
2. शक्ति हानि = $T\omega = 25 \times 31.42 =$ **लगभग 785 W**

6. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

- लोटन संपर्क बेयरिंगों में प्रारंभिक घर्षण कम होता है, इसलिए इन्हें प्रतिघर्षण बेयरिंग कहते हैं।
- सर्पी बेयरिंग आघात भार बेहतर सहती हैं, कम शोर करती हैं और सस्ती होती हैं।
- शंक्वाकार रोलर बेयरिंग त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार सहती है।

7. भ्रमित करने वाले तथ्य

- ध्यान दें: बॉल बेयरिंग के लिए k = 3 तथा रोलर बेयरिंग के लिए k = 10/3 है; इन्हें आपस में न मिलाएँ।
- ध्यान दें: बेयरिंग संख्या में 03 का छिद्र 17 mm है, 15 mm नहीं (15 mm, 02 का है)।
- ध्यान दें: द्रवगतिक स्नेहन के लिए शाफ्ट का घूमना आवश्यक है, जबकि द्रवस्थैतिक स्नेहन में दाब बाहरी पंप से आता है।

8. परीक्षोपयोगी तथ्य

- एक पंक्ति: बॉल बेयरिंग पर तुल्य भार दोगुना करने पर उसकी रेटिंग आयु 1/8 रह जाती है।
- कथन-कारण: (A) कार के पहिया हब में शंक्वाकार रोलर बेयरिंग लगाई जाती है। (R) शंक्वाकार रोलर बेयरिंग त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार सह सकती है। — A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

30 एक-पंक्ति तथ्य (अध्याय 9)

241. बेयरिंग घूमते हुए शाफ्ट को आधार देती है।

242. त्रिज्य भार शाफ्ट अक्ष के लंबवत होता है।

243. प्रणोद भार शाफ्ट अक्ष के अनुदिश होता है।

244. जर्नल बेयरिंग त्रिज्य भार सहती है।

245. पद-सोपान या धुरी बेयरिंग ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के लिए प्रयुक्त होती है।

246. कॉलर बेयरिंग अक्षीय (प्रणोद) भार सहती है।

247. प्लमर ब्लॉक एक विभाजित बेयरिंग है।

248. बॉल और रोलर बेयरिंगों को प्रतिघर्षण बेयरिंग कहते हैं।

249. लोटन बेयरिंगों में प्रारंभिक घर्षण कम होता है।

250. सर्पी बेयरिंग आघात भार को बेहतर सहती हैं।

251. द्रवगतिक स्नेहन में तेल की वेज शाफ्ट के घूमने से बनती है।

252. द्रवस्थैतिक स्नेहन में बाहरी पंप से दाब दिया जाता है।

253. बेयरिंग अभिलक्षण संख्या = μN/p।

254. सॉमरफेल्ड संख्या एक विमाहीन संख्या है।

255. बेयरिंग को बेयरिंग मापांक के लगभग 3 गुने मान पर चलाया जाता है।

256. गहरी खाँच बॉल बेयरिंग त्रिज्य के साथ कुछ अक्षीय भार भी सहती है।

257. शंक्वाकार रोलर बेयरिंग त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार सहती है।

258. सुई बेयरिंग वहाँ लगाई जाती है, जहाँ त्रिज्य स्थान कम हो।

259. स्व-संरेखी बेयरिंग शाफ्ट के असंरेखण को सह लेती है।

260. बेलनाकार रोलर बेयरिंग भारी त्रिज्य भार सहती है।

261. L_{10} आयु वह है, जिसे 90% बेयरिंगें पूरा करती हैं।

262. बॉल बेयरिंग के लिए $L = (C/P)^3$ मिलियन चक्कर।

263. रोलर बेयरिंग के लिए घातांक k = 10/3।

264. गतिक भार रेटिंग C वह भार है, जिस पर आयु 10 लाख चक्कर हो।

265. बॉल बेयरिंग पर भार दोगुना करने पर आयु 1/8 रह जाती है।

266. बेयरिंग 6205 का छिद्र व्यास 25 mm होता है।

267. बेयरिंग 6203 का छिद्र व्यास 17 mm होता है।

268. बैबिट (श्वेत धातु) एक प्रमुख बेयरिंग पदार्थ है।

269. बैबिट में अंतःस्थापन क्षमता अच्छी होती है।

270. चपटी धुरी बेयरिंग में एकसमान घिसाव पर बल-आघूर्ण = ½μWR।

अभ्यास प्रश्न: 10 बहुविकल्पीय प्रश्न (अध्याय 9)

Q1. प्रतिघर्षण बेयरिंग हैं:
(a) जर्नल
(b) बॉल और रोलर
(c) बुश
(d) धुरी
✔ **उत्तर: (b) बॉल और रोलर**

Q2. बॉल बेयरिंग की आयु L =
(a) $(C/P)^2$
(b) $(C/P)^3$
(c) $(C/P)^{10/3}$
(d) C/P
✔ **उत्तर: (b) $(C/P)^3$**

Q3. रोलर बेयरिंग के लिए k का मान:
(a) 3 (b) 10/3
(c) 2 (d) 4
✔ **उत्तर: (b) 10/3**

Q4. 6205 का छिद्र व्यास:
(a) 20 mm (b) 25 mm
(c) 52 mm (d) 5 mm
✔ **उत्तर: (b) 25 mm**

Q5. त्रिज्य और अक्षीय दोनों भार सहने वाली बेयरिंग:
(a) सुई (b) शंक्वाकार रोलर
(c) प्रणोद बॉल (d) बेलनाकार रोलर
✔ **उत्तर: (b) शंक्वाकार रोलर**

Q6. ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के अक्षीय भार हेतु बेयरिंग:
(a) जर्नल (b) पद-सोपान (धुरी)
(c) प्लमर ब्लॉक (d) सुई
✔ **उत्तर: (b) पद-सोपान (धुरी)**

Q7. द्रवगतिक स्नेहन हेतु आवश्यक है:
(a) बाहरी पंप (b) शाफ्ट का घूमना
(c) ग्रीस (d) उच्च भार
✔ **उत्तर: (b) शाफ्ट का घूमना**

Q8. L_{10} आयु वह है, जिसे पूरा करती हैं:
(a) 50% बेयरिंगें (b) 90% बेयरिंगें
(c) 10% बेयरिंगें (d) 100% बेयरिंगें
✔ **उत्तर: (b) 90% बेयरिंगें**

Q9. बैबिट धातु मुख्यतः है:
(a) बेयरिंग पदार्थ (b) गियर पदार्थ
(c) स्प्रिंग इस्पात (d) कर्तन औज़ार
✔ **उत्तर: (a) बेयरिंग पदार्थ**

Q10. भार दोगुना करने पर बॉल बेयरिंग की आयु:
(a) 1/2 (b) 1/4
(c) 1/8 (d) 1/16
✔ **उत्तर: (c) 1/8**

SSC JE (Mechanical) पूर्व वर्ष प्रश्न (अध्याय 9)

Q1. बेयरिंग अस्तर (Bearing Liner) के लिए प्रयुक्त पदार्थ है: SSC JE 2018 (23 जनवरी, सायं)

(a) बैबिट धातु
(b) ढलवाँ इस्पात
(c) उच्च कार्बन इस्पात
(d) ऐलुमिनियम

✔ **उत्तर: (a) बैबिट धातु**

Q2. जर्नल बेयरिंग में घूमता हुआ क्रैंकशाफ्ट बनाता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

(a) सर्पी युग्म
(b) घूर्णी युग्म
(c) लोटन युग्म
(d) हेलिकल युग्म

✔ **उत्तर: (b) घूर्णी युग्म**

पूर्व वर्ष प्रश्न

UPSSSC JE (यांत्रिक) 2016 – इस विषय के प्रश्न

मशीनों का सिद्धांत और मशीन डिज़ाइन · उत्तर आयोग की प्रकाशित उत्तर कुंजी के अनुसार

Q1. अवकल पहिया और धुरी का वेग अनुपात होता है:

(a) $(d_1d_2)/2D$ (b) $(d_1d_2)/4D$

(c) $2D/(d_1 - d_2)$ (d) $3D/(d_1 - d_2)$

✔ **उत्तर: (c) $2D/(d_1 - d_2)$**

Q2. एक चक्र में फ्लाईव्हील की अधिकतम और न्यूनतम चाल क्रमशः N_1 और N_2 rpm है। फ्लाईव्हील का स्थिरता गुणांक है:

(a) $(N_1 - N_2)/2(N_1 + N_2)$ (b) $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$

(c) $2(N_1 + N_2)/(N_1 - N_2)$ (d) $(N_1 + N_2)/(N_1 - N_2)$

✔ **उत्तर: (b) $(N_1 + N_2)/2(N_1 - N_2)$**

Q3. इंजन का ऊर्जा में उतार-चढ़ाव का गुणांक है:

(a) औसत प्रतिरोधी आघूर्ण से ऊपर या नीचे ऊर्जा का परिवर्तन (b) अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा का अनुपात

(c) ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव और प्रति चक्र किए गए कार्य का अनुपात (d) इनमें से कोई नहीं

✔ **उत्तर: (c) ऊर्जा में अधिकतम उतार-चढ़ाव और प्रति चक्र किए गए कार्य का अनुपात**

Q4. पट्टे द्वारा संचरित शक्ति अधिकतम तब होती है, जब अधिकतम तनाव, अपकेंद्री तनाव का ____ हो।

(a) 2 गुना (b) 3 गुना

(c) 4 गुना (d) 2.5 गुना

✔ **उत्तर: (b) 3 गुना**

Q5. पट्टे का अधिकतम अनुमेय वेग होता है:

(a) $\sqrt{(Tg/3w)}$ (b) $\sqrt{(2Tg/3w)}$

(c) $\sqrt{(3Tg/2w)}$ (d) $\sqrt{(3Tg/w)}$

✔ **उत्तर: (a) $\sqrt{(Tg/3w)}$**

Q6. पट्टा संचरण में स्थिर अवस्था में पट्टे का प्रारंभिक तनाव होता है:

(a) T_1 (b) T_2

(c) $T_1 + T_2$ (d) $(T_1 + T_2)/2$

✔ **उत्तर: (d) $(T_1 + T_2)/2$**

Q7. गियर मध्यम वेग गियर कहलाते हैं, यदि उनका परिधीय वेग हो:

(a) 1–3 m/s (b) 3–15 m/s

(c) 15–30 m/s (d) 30–50 m/s

✔ **उत्तर: (b) 3–15 m/s**

Q8. शक्ति संचरण हेतु 12 गियरों की श्रृंखला प्रयुक्त हो, तो चालक और अनुगामी की गति होगी:
(a) एक ही दिशा में
(b) विपरीत दिशा में
(c) (1) और (2) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
✔ **उत्तर: (b) विपरीत दिशा में**

Q9. न समांतर, न प्रतिच्छेदी अक्षों वाले शाफ्टों के बीच शक्ति संचरण हेतु प्रयुक्त होता है:
(a) स्पर गियर
(b) सर्पिल गियर
(c) क्राउन गियर
(d) वर्म गियर
✔ **उत्तर: (d) वर्म गियर**

Q10. अंतर्वलित गियर में अंतर्वलित का अभिलंब किसकी स्पर्श रेखा होता है?
(a) पिच वृत्त
(b) आधार वृत्त
(c) परिशिष्ट वृत्त
(d) अपशिष्ट वृत्त
✔ **उत्तर: (b) आधार वृत्त**

Q11. गियर और पिनियन एक ही पदार्थ के हों, तो भार संचरण क्षमता निर्धारित होती है:
(a) गियर से
(b) पिनियन से
(c) दोनों में से किसी से
(d) इनमें से कोई नहीं
✔ **उत्तर: (b) पिनियन से**

Q12. वॉट गवर्नर की ऊँचाई (मीटर में) होती है:
(a) $8.95/N^2$
(b) $89.5/N^2$
(c) $895/N^2$
(d) $8.95/N$
✔ **उत्तर: (c) $895/N^2$**

Q13. संतुलन चाल बढ़ने पर गेंदों के घूर्णन की त्रिज्या ___ हो, तो गवर्नर अस्थिर कहलाता है।
(a) बढ़े
(b) घटे
(c) स्थिर रहे
(d) उतार-चढ़ाव करे
✔ **उत्तर: (b) घटे**

Q14. हार्टनेल गवर्नर में स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ाने पर गवर्नर होगा:
(a) अधिक संवेदनशील
(b) कम संवेदनशील
(c) हंटिंग
(d) असंवेदनशील
✔ **उत्तर: (b) कम संवेदनशील**

Q15. उच्च चाल इंजनों में कैम अनुगामी को ___ से चलना चाहिए।
(a) सरल आवर्त गति
(b) एकसमान वेग
(c) चक्रजीय गति
(d) इनमें से कोई नहीं
✔ **उत्तर: (c) चक्रजीय गति**

Q16. कैम का थ्रो अनुगामी की अधिकतम दूरी है:
(a) आधार वृत्त से
(b) पिच वृत्त से
(c) प्रधान वृत्त से
(d) पिच वक्र से
✔ **उत्तर: (a) आधार वृत्त से**